

プログラミング言語 Egison 入門

江木 聡志

2020 年 3 月 1 日

はじめに

Egison は、より直感的にアルゴリズムを表現したいという動機で発案されたプログラミング言語のアイデアを実証するためにつくられた proof of concept のプログラミング言語である。Egison に実装されているこれらのアイデアのうち、もっとも重要な機能は本書の主題であるパターンマッチである。Egison のパターンマッチの特徴は、ユーザーにより拡張可能でかつ、非線形パターン（パターン変数に束縛した値を同じパターン内で参照するパターン）をバックトラッキングにより効率的に処理することである。本書は、Egison を通して提唱されているパターンマッチ指向プログラミングというプログラミング・パラダイムをできるだけコンパクトに紹介することを目的として執筆された。パターンマッチまわりの Egison の構文と、それらの構文を使ったプログラミングテクニックを紹介する。

本書内のサンプルプログラムは、現在の Egison の文法を使って記述されている。今後の開発で Egison の文法が変わり続ける可能性は高い。しかし、サンプルプログラムの裏のアイデアの根幹は普遍的なものであるので、安心して読んでほしい。

本書がきっかけとなって、プログラミング言語、とくにパターンマッチの研究をする研究仲間が読者の中から現れてくれたらとてもうれしい。

2020 年 2 月 13 日

江木 聡志

目次

はじめに	ii
第 1 章 プログラミング Egison とは	1
1 プログラミング言語全体の中での Egison の位置づけ	1
2 パターンマッチ指向プログラミングとは	2
3 本書の構成	3
第 2 章 Egison 早巡り	4
1 matchAll 式によるパターンマッチ	4
2 値パターンと述語パターンによる非線形パターンの表現	5
3 バックトラッキングによる効率的な非線形パターンマッチ	6
4 マッチャーによるパターンの拡張性と多相性	7
5 matchAllDFS 式によるパターンマッチ結果の順序の制御	7
6 and パターン・or パターン・not パターン	8
7 ループ・パターン	9
8 シーケンシャル・パターン	10
9 forall パターン	11
10 パターン関数によるパターンのモジュール化	12
11 マッチャー合成による新しいマッチャーの生成	12
第 3 章 パターンマッチ指向プログラミング入門	14
1 パターンマッチによるリストプログラミング	14
2 多重集合プログラミング	16
3 タプル・パターンによるデータの比較	19
4 ループ・パターンによる再帰的パターン	20
第 4 章 パターンマッチ指向プログラミングの効果	26
1 SAT ソルバーの実装	26
2 2 種類のループの分離	28

第 5 章	Egison パターンマッチの仕組み	29
1	パターンマッチ・アルゴリズムの概略	29
2	matchAll・matchAllDFS による探索木のトラバース	31
3	and パターン・or パターン・not パターンの実装	33
4	ループ・パターンの実装	34
5	パターン関数の実装	34
第 6 章	マッチャーを定義しよう	36
1	マッチャーの定義の基礎	36
2	eq マッチャーの定義	38
3	multiset マッチャーの定義	39
4	soretedList マッチャーの定義	40
第 7 章	Egison パターンマッチの実装	41
1	インタプリタ実装	41
2	ほかの関数型言語へのライブラリ実装	41
付録 A	パターンマッチ指向プログラミング問題集	43
付録 B	Egison 開発年表	47
	あとがき	51
	参考文献	52
	索引	53

第 1 章

プログラミング Egison とは

本章では、Egison がどのような言語であるのかを紹介する。本章の内容は、いま完全に理解する必要はない。Egison とそれが提唱しているパターンマッチ指向プログラミングについて、その大体のイメージをつかんでもらいたい。

1 プログラミング言語全体の中での Egison の位置づけ

プログラミング言語の機能には大きく分けて 2 種類ある。コンピュータを含むさまざまな機械の操作を簡潔に記述するための機能と、人間の頭のなかにある抽象的な概念をプログラムとして表現するための機能である。コンピュータは物理的なデバイスであるため、前者の機能は重要である。この機能には、たとえばキャッシュやメモリ管理ための操作を自動化する機能などが含まれる。後者の機能は、プログラマの頭のなかにあるアルゴリズムの認識を、コンピュータ向けに翻訳することなく記述できるようにすることを目指す。コンピュータに解かせたい問題のなかには、その解法に抽象的な概念が関係する問題が多くある。人間には簡単に理解できる抽象化でも、コンピュータが理解できる形で表現することは難しいことが多い。Egison は後者の機能の拡充に注力してつくられている。

アルゴリズムを簡潔に記述することを目指す主流の流派は、関数型プログラミング言語である。関数型プログラミング言語によるプログラムの記述の大きな特徴は、関数を他の組み込みデータ型と同じようにプログラマが扱えることである。具体的にいうと、関数を別の関数の引数として渡したり、関数を返す関数を定義することができる。そのおかげで、関数型プログラミング言語以外の言語ではモジュール化がむずかしい処理をモジュール化できることが多々ある。

しかし、関数型プログラミング言語でも、頭のなかのアルゴリズムのイメージを、プログラムとして記述できるように翻訳する必要がある場合がある。非自由データ型を扱うアルゴリズムは、その典型的な例である。非自由データ型とは、同じデータにたいして複数の同値な表現形があるデータ型のことをいう。たとえば、多重集合は非自由データ型である。 $\{a, a, b\}$ という多重集合は、 $\{a, b, a\}$ や $\{b, a, a\}$ とも表現できるからである。ほかには、グラフや数式なども非自由データ型である。

非自由データ型にたいするパターンマッチを可能にすることによって、簡潔に記述できるアルゴリズムの範囲を広げることを目指して Egison は開発された。Egison には非自由データ型のデータをパターンマッチするための機能が実装されている。そして、このパターンマッチをいかしたプログラミング・パラダイムであるパターンマッチ指向プログラミングを提唱している。

2 パターンマッチ指向プログラミングとは

本節では、いくつかの例をみることによって、パターンマッチ指向プログラミングとはどのようなプログラミング・パラダイムであるのかそのイメージを紹介する。

パターンマッチ指向プログラミングによってプログラムの記述が直感的になっていることのわかりやすい例に `intersect` 関数の実装がある。`intersect` は 2 つのリストを引数にとり、それらのリストに共通する要素のリストを返す関数である。Egison を使って引数のリストをそれぞれ多重集合としてパターンマッチすると、2 つのリストの共通要素にマッチするパターンを記述することにより、`intersect` を記述できる。プログラムの読み方は次章以降で紹介する。

```
intersect xs ys :=
  matchAllDFS (xs, ys) as (multiset eq, multiset eq) with
  | ($x :: _, #x :: _) -> x
```

対して、Egison のパターンマッチを使わずに関数型プログラミングのスタイルで Haskell で記述すると、リストに対する関数を組み合わせて共通要素を抜き出すための方法を記述する必要がある。

```
intersect xs ys = filter (\x -> any (== x) ys) xs
```

このプログラムは、リスト内包表記を使って以下のように書き直すこともできる。

```
intersect xs ys = [x | x <- xs, any (== x) ys]
```

Egison のパターンマッチを使ったプログラムは、2 つのリストの共通要素にマッチするパターンを記述しているだけであるのに対し、関数型プログラミングでは、どうやってその共通要素を取り出すかその方法をプログラマが考えて記述する。前者のように「何を計算したいか (what to do)」を記述するプログラミングスタイルは宣言型プログラミング、後者のように「どのように計算するか (how to do)」を記述するプログラミングスタイルは手続き型プログラミングと呼ばれている。「何を計算したいか」から「どのように計算するか」が明らかである場合は、「何を計算したいか」を記述する宣言型プログラミングのほうがプログラムが読みやすく簡潔になる。`intersect` の例の場合は、Egison が多重集合のパターンマッチアルゴリズムをモジュール化できるおかげで、宣言的なプログラミングが可能になっている。

少し毛色の違う例として、`concat` 関数をパターンマッチ指向プログラミングで定義する。リストのリストの要素にマッチするパターンを記述することにより、`concat` を定義できる。

```
concat xss :=
  matchAllDFS xss as list (list something) with
  | _ ++ (_ ++ $x :: _) :: _ -> x

concat [[1,2],[3],[4,5]]
-- [1,2,3,4,5]
```

さらにもう 1 つのパターンマッチ指向プログラミングの例として、`unique`関数を定義する。後方に自身と同じ値が含まれない要素にマッチするパターンを記述することにより `unique`を定義できる。

```
unique xs :=
  matchAllDFS xs as list eq with
  | _ ++ $x :: !(_ ++ #x :: _) -> x

unique [1,2,3,2,4]
-- [1,3,2,4]
```

次章以降で、上記のプログラムで使われている Egison の構文や、機能、プログラミングテクニックの解説をしていく。

3 本書の構成

本書は可能な限りコンパクトに、パターンマッチ指向プログラミングとそのための Egison の機能の解説をまとめることを目指した。そのため、本書は前提知識として、関数型プログラミング (Lisp 系言語や, OCaml, Haskell を使ったプログラミング) の知識を仮定している。既存の関数型言語にも存在する Egison の機能については、独立した章や節を設けず、登場したときに軽く解説するにとどめた。

本書の構成は以下の通りである。第 2 章では、パターンマッチに関係する Egison の構文を一通り紹介する。第 3 章では、パターンマッチ指向プログラミングで頻出するテクニックを紹介する。第 4 章では、Egison のパターンマッチを活かしたプログラミングスタイルであるパターンマッチ指向プログラミングとはなにか解説する。第 5 章では、Egison 内部のパターンマッチの仕組みも解説する。第 6 章では、ユーザーによるマッチャー定義の方法を説明する。第 7 章では、Egison のパターンマッチの実装を紹介する。

ユーザーとして Egison に興味ある方は、第 2 章、第 3 章、第 4 章、第 5 章 1 節、第 6 章を順に読んでいくのがよい。Egison の設計・実装に興味ある方は、第 2 章の前半部分を読んだ後、第 5 章、第 6 章、第 7 章を読むことができる。

第 2 章

Egison 早巡り

本章は、パターンマッチ指向プログラミングのための Egison の機能を一通り紹介する。本章を理解すれば、Egison のパターンマッチの仕様はほぼ一通り理解したことになるはずである。

本章の前半（1 節，2 節，3 節，4 節，5 節）では、パターンマッチのための構文を紹介する。Egison のパターンマッチは、非自由データ型に対するパターンマッチを実現するために、複数のマッチ結果をもつ非線形パターン（パターン変数に束縛した値を同じパターン内で参照するパターン）を効率的に処理できるように設計されている。本章の前半では、この機能がどのように構文として表現できるのか解説する。

本章の後半（6 節，7 節，8 節，9 節，10 節，11 節）では、さまざまな組み込みパターンを紹介する。そのうち後半で紹介されるループ・パターンや、シーケンシャル・パターン、forall パターンは Egison 以外のプログラミング言語にはまだ実装されていないパターンである。これらの組み込みパターンは、最初は特殊でアドホックにみえるかもしれない。これらの組み込みパターンの意味は、初見で完全に理解できなくても問題ない。本書の後半で、これらのパターンの実用例が紹介されたときに、本章にもどってきてほしい。

1 matchAll 式によるパターンマッチ

パターンマッチを記述するためのいくつかの構文を Egison は提供している。そのうちもっとも基本的な構文は matchAll 式である。

```
1 matchAll [1,2,3] as list something with
2 | $x :: $ts -> (x, ts)
3 -- [(1,[2,3])]
```

matchAll 式は、ターゲット（上記の場合，[1,2,3]），マッチャー（上記の場合，list something），マッチ節（上記の場合， $\$x :: \$ts \rightarrow (x, ts)$ ）から構成される。マッチ節は、パターン（上記の場合， $\$x :: \ts ）とボディ（上記の場合， (x, ts) ）からなる。matchAll 式は、既存のプログラミング言語のマッチ式と同様に、ターゲットとパターンのパターンマッチを試みて、もしマッチしたら

そのマッチ節のボディを評価する。

Egison の `matchAll` 式の特徴は、(1) `matchAll` という名前と結果としてリストを返すことと、(2) マッチャーという追加の引数をとることにある。(1) の特徴は、複数の結果をもつパターンマッチをサポートするための特徴である。`matchAll` 式は複数のパターンマッチの結果すべてについてボディを評価して、その結果を集めてリストとして返す。上記の例のパターンに使われている `::` はと呼ばれるリストを先頭の要素と残りのリストに分解するパターンコンストラクタである。そのため、上記の例の場合は、パターンマッチの結果が一つであるので、長さが 1 のリストを返している。(2) の特徴は、パターンマッチアルゴリズムの拡張性とパターンの多相性を実現するための特徴である。マッチャーは Egison 以外の言語ではみられない独自のオブジェクトで、パターンマッチアルゴリズムを保持するためのオブジェクトである。マッチャーによるパターンの多相性については、4 節で扱う。-- は Egison のインライン・コメント・デリミタである。本書を通して、プログラム直後のインライン・コメントを使って、プログラムの実行結果を記述する。

`matchAll` 式の文法の詳細についてももう少し説明する。`as` と `with` というキーワードでマッチャーは囲まれる。`matchAll` 式はマッチ節を複数とることができる。(TODO: 複数のマッチ節をとる `matchAll` の例へのリンク) マッチ節同士の間は、`|` で区切られる。最初のマッチ節の前にも `|` は必須である。`|` はマッチ節が複数行に渡る場合にプログラムの可読性を高める。マッチ節中のパターンとボディは `->` で区切られる。

```
1 matchAll ターゲット as マッチャー with
2 | パターン -> ボディ
3 | パターン -> ボディ
4 ...
```

マッチ節が 1 つであるときは、下記のようにマッチ節の前の `|` を省略することができる。

```
1 matchAll ターゲット as マッチャー with パターン -> ボディ
```

```
1 matchAll [1,2,3] as list something with
2 | $hs ++ $ts -> (hs, ts)
3 -- [([], [1, 2, 3]), ([1], [2, 3]), ([1, 2], [3]), ([1, 2, 3], [])]
```

2 値パターンと述語パターンによる非線形パターンの表現

`matchAll` 式は、非線形パターンと組み合わせたときにその本領を発揮する。たとえば、以下の非線形パターンは、対象のコレクションが同値な要素のペアを含む場合にパターンマッチに成功する。

```
1 matchAll [1,2,3,2,4,3] as list integer with
2 | _ ++ $x :: _ ++ #x :: _ -> x
3 -- [2,3]
```

値パターンは非線形パターンを表現するために重要な役割を果たす。値パターンは、値パターンの中身とターゲットが等しいかどうかチェックする。値パターンの先頭には、`#`が付加される。`#`の後ろには任意の式を書くことができる。`#`に続く式は、その値パターンの左側に現れたパターン変数に束縛された値を参照しながら評価される。この動作を実現するため、Egison のパターンは左から右に順番に処理されることが決まっている。その結果、`$x :: #x :: _`のようなパターンは妥当であるが、`#x :: $x :: _`は正しく動かない。(どうしてもパターンの右側に現れるパターン変数の値を参照したいという場合は、8 節で紹介するシーケンシャル・パターンが使える。)

ほかの非線形パターンの例として、双子素数のパターンマッチを紹介する。双子素数とは、 $(p, p + 2)$ という形の素数のペアのことをいう。primesには素数の無限列が束縛されている。primesはEgisonの組み込みライブラリで定義されている。この `matchAll` 式は、素数の無限列からすべての双子素数を順番に抜き出す。

```
1 twinPrimes := matchAll primes as list integer with
2   | _ ++ $p :: #(p + 2) :: _ -> (p, p + 2)
3
4 take 8 twinPrimes
5 -- [(3, 5), (5, 7), (11, 13), (17, 19), (29, 31), (41, 43), (59, 61), (71, 73)]
```

パターンマッチのときに、同値性よりも一般的な述語を使いたいことがある。述語パターンは、そのために用意されている組み込みパターンである。述語パターンは、述語パターンの中身の述語にターゲットを適用したときに真が帰ってきた場合、パターンマッチに成功するパターンである。述語パターンの先頭は、`?`からはじまり、`?`のあとには1引数の述語が続く。

```
1 twinPrimes = matchAll primes as list integer with
2   | _ ++ $p :: ?(\q -> q = p + 2) :: _ -> (p, p + 2)
```

3 バックトラッキングによる効率的な非線形パターンマッチ

Egison 内部のパターンマッチアルゴリズムは、非線形パターンを効率的に処理するためにバックトラッキングを使う。

```
1 matchAll [1..n] as list integer with _ ++ $x :: _ ++ #x :: _ -> x
2 -- 0(n^2) で [] を返す
3 matchAll [1..n] as list integer with _ ++ $x :: _ ++ #x :: _ ++ #x :: _ -> x
4 -- 0(n^2) で [] を返す
```

上記の2つのマッチ式は、1から n までの整数のリストから同じ要素の2つ組、3つ組をそれぞれ抽出する。同じ要素の2つ組も3つ組もターゲットのリストには含まれていないため、これらの `matchAll` 式は両方とも空リストを返す。2つ目の `matchAll` 式が評価される時、Egison 処理系は2つ目の `#x` のパターンマッチまで行き着かない。1つ目の `#x` でパターンマッチが失敗するからである。(2 節で述べたように Egison のパターンマッチはパターンを左から右へ順番に処理する。) そ

れゆえ、両方の `matchAll` 式の時間計算量は同じである。Egison 内部のパターンマッチアルゴリズムについては、第 5 章で詳しく解説する。

4 マッチャーによるパターンの拡張性と多相性

パターンの拡張性以外のマッチャーがもたらすメリットに、パターンのアドホック多相性がある。パターンのアドホック多相性は、さまざまな非自由データ型のパターンマッチを許す Egison において非常に重要である。なぜなら、ある同じデータがプログラムの複数の箇所ですれぞれ違う非自由データ型としてパターンマッチされることが多々あるためである。たとえば、コレクションはリストや多重集合、集合としてパターンマッチされる。パターンの多相性は、パターンコンストラクタの名前の数を大幅に減らす。

以下の `matchAll` 式は、コレクション `[1,2,3]` をターゲットとして、それぞれ違うマッチャーを使って同じコンスパターンでパターンマッチしている。マッチャーがリストの場合、コンスパターンは、先頭の要素と残りの要素のコレクションに分解する。マッチャーが多重集合の場合、コンスパターンは、ある要素と残りの要素のコレクションに分解する。マッチャーが集合の場合、コンスパターンは、ある要素とターゲットのコレクション自身に分解する。集合のこの挙動は、集合をすべての要素を無限個含むコレクションとしてとらえれば、自然な仕様と考えることができる。 $(\infty - 1 = \infty$ と考える.)

```
1 matchAll [1,2,3] as list something with $x :: $xs -> (x,xs)
2 -- [(1,[2,3])]
3 matchAll [1,2,3] as multiset something with $x :: $xs -> (x,xs)
4 -- [(1,[2,3]),(2,[1,3]),(3,[1,2])]
5 matchAll [1,2,3] as set something with $x :: $xs -> (x,xs)
6 -- [(1,[1,2,3]),(2,[1,2,3]),(3,[1,2,3])]
```

パターンの多相性は特に値パターンを表現するときに便利である。コンスパターンなどのコンストラクタパターンと同様に値パターンの挙動もマッチャーによって異なる。たとえば、`[1,2,3] == [2,1,3]` のようなコレクション同士の同値性は、コレクションをリストとしてみなすか多重集合としてみなすかによって変わってくる。しかし、Egison では、パターンのアドホック多相性のおかげで、同じ構文で両者の同値性をパターンでチェックできる。値パターンの多相性は、非自由データ型を扱うプログラムの読解のしやすさを大幅に向上させる。

```
1 matchAll [1,2,3] as list integer with #[2,1,3] -> "Matched" -- []
2 matchAll [1,2,3] as multiset integer with #[2,1,3] -> "Matched" -- ["Matched"]
```

5 `matchAllDFS` 式によるパターンマッチ結果の順序の制御

`matchAll` 式は、可算無限個の結果すべてを列挙するように内部のパターンマッチアルゴリズムが設計されている。そのため、パターンマッチの結果の順序にユーザーは気を付ける必要がある場

合がある。

典型的な例を紹介する。以下の `matchAll` 式はすべての自然数のペアを列挙する。`take` 関数を使って先頭 8 個のペアを取り出している。`matchAll` はパターンマッチの探索木をすべてのノードをたどるために幅優先探索する。^{*1} その結果、パターンマッチの結果の順序は以下のようになる。

```
1 take 8 (matchAll [1..] as set something with $x :: $y :: _ -> (x,y))
2 -- [(1,1),(1,2),(2,1),(1,3),(2,2),(3,1),(2,3),(3,2)]
```

上記の順序は無限の大きい可能性がある探索木をすべてたどることには適している。しかし、この順序が好ましくない場面もある。たとえば、2 節で登場した `concat` や `unique` のパターンマッチはそうである。パターンマッチの探索木を深さ優先探索する `matchAllDFS` は、このような場面のために用意されている。

```
1 take 8 (matchAllDFS [1..] as set something with $x :: $y :: _ -> (x,y))
2 -- [(1,1),(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),(1,6),(1,7),(1,8)]
```

6 and パターン・or パターン・not パターン

`and` パターンや `or` パターンをはじめとする論理パターンも、パターンの表現力を広げるために重要な役目を果たす。`and` パターンと `or` パターンの使い方は、既存関数型言語とほとんど同じである。対して、`not` パターンは複数の結果をもつ非線形パターンマッチをサポートする Egison ならではのパターンである。

`and` パターンと `or` パターンの使用例として、三つ子素数を抽出するパターンマッチを紹介する。三つ子素数とは、 $(p, p+2, p+6)$ または $(p, p+4, p+6)$ の形の素数の三つ組のことをいう。`and` パターンは、`as` パターンのように使われている。`or` パターンは、 $p+2$ と $p+4$ の両方にマッチするために使われている。

```
1 primeTriples = matchAll primes as list integer with
2     | _ ++ $p :: ((#(p + 2) | #(p + 4)) & $m) :: #(p + 6) :: _
3     -> (p, m, p + 6)
4
5 take 6 primeTriples -- [(5,7,11),(7,11,13),(11,13,17),(13,17,19),(17,19,23),(37,41,43)]
```

`not` パターンは、その名前が示すとおり、ターゲットがパターンとマッチしない場合にパターンマッチに成功する。`not` パターンの先頭には、`!` が付加される。`!` の後に、任意のパターンが続く。以下の `matchAll` は双子素数でない隣り合う素数のペアを列挙する。

```
1 take 10 (matchAll primes as list integer with _ ++ $p :: (!#(p + 2) & $q) :: _ -> (p, q))
2 -- [(2,3),(7,11),(13,17),(19,23),(23,29),(31,37),(37,41),(43,47),(47,53),(53,59)]
```

^{*1} この幅優先探索の詳細については、Egison パターンマッチの設計についての論文 [8] の 5.2 節にて詳しく解説されている。

7 ループ・パターン

ループ・パターンはパターンの複数回の繰り返しを表現するための組み込みパターンである。ループ・パターンは正規表現のクリーネスター演算子 (*) の拡張である。

ターゲットのコレクションの 2 つの要素の組み合わせを列挙するパターンマッチを考えるとからはじめる。これは以下のような `matchAll` 式で記述できる。

```
1 comb2 xs = matchAll xs as list something with
2 | _ ++ $x_1 :: _ ++ $x_2 :: _ -> [x_1, x_2]
3
4 comb2 [1,2,3,4] -- [[1,2],[1,3],[2,3],[1,4],[2,4],[3,4]]
```

Egison はこの例の中の `$x_1` と `$x_2` のように、パターン変数に添字を付加することを許す。これらは添字付き変数と呼ばれ、 x_1 や x_2 のような数式に対応する。_ のあとに続く式は、添字と呼ばれ、整数に評価される必要がある。 `x_i_j_k` のように任意個の添字を変数に付加することができる。添字付き変数 `$x_i` に値が束縛されたとき、もし変数 `x` にまだ何も束縛されていなかった場合に、Egison 処理系は、連想配列を生成し、`x` に束縛する。この連想配列のキーは整数 `i` であり、それに対応する値は添字付き変数 `$x_i` にマッチした値である。変数 `x` にすでに連想配列が束縛されている場合には、新しいキーとバリューのペアがこの連想配列に追加される。

上記の `comb2` の 2 を `n` に一般化してみよう。ここで、ループ・パターンを使うことができる。

```
1 comb n xs = matchAll xs as list something with
2   | loop $i (1,n)
3     (_ ++ $x_i :: ...)
4   -
5     -> map (\i -> x_i) [1..n]
6
7 comb 2 [1,2,3,4] -- [[1,2],[1,3],[2,3],[1,4],[2,4],[3,4]]
8 comb 3 [1,2,3,4] -- [[1,2,3],[1,2,4],[1,3,4],[2,3,4]]
```

ループ・パターンは、添字変数 (*index variable*)、添字範囲 (*index range*)、繰り返しパターン (*repeat pattern*)、終端パターン (*final pattern*) を引数にとる。添字変数は、現在の繰り返し回数を保持するための変数である。添字範囲は、添字変数が動く範囲を指定するために使われる。添字範囲は、開始値 (*initial number*) と終了値 (*final number*) のペアである。繰り返しパターンは、添字変数が添字範囲のなかにいる間、繰り返されるパターンである。終端パターンは、添字変数が添字範囲の外に動いたときに展開されるパターンである。ループ・パターンの中では、三点リーダーパターン (*ellipsis pattern*) ... が使われる。繰り返しパターンや終端パターンは、三点リーダーパターンの場所に展開される。三点リーダーパターンで繰り返しパターン展開されるとき、添字変数の値がインクリメントされる。

上記のループ・パターンの繰り返し回数は定数だった。しかし、添字範囲の終了値を整数値でな

くパターンにすることにより、ターゲットによりループ・パターンの繰り返し回数が変わるようにすることができる。添字範囲の終了値がパターンである場合、三点リーダーパターンは繰り返しパターンと終端パターンの両方に展開される。三点リーダーパターンが終端パターンに展開されたときの繰り返し回数が、添字範囲の終了値のパターンとパターンマッチされる。以下のループ・パターンは、ターゲットのコレクションの先頭部分を列挙する。

```
1 matchAll [1,2,3,4] as list something with
2 | loop $i (1, $n) ($x_i :: ...) _ -> map (\i -> x_i) [1..n]
3 -- [[], [1], [1,2], [1,2,3], [1,2,3,4]]
```

ループ・パターンは、ツリーやグラフのパターンマッチをするときに特によく使われる。第3章4節でそのような例を紹介する。形式的なループ・パターンの構文と意味論は、ループ・パターンの論文 [6] で解説されている。

8 シーケンシャル・パターン

Egison 処理系はパターンを左から右に順番に処理する。しかし、パターンの右側で束縛されるパターン変数の値を参照したいなど、この処理の順番を変えたいことがある。シーケンシャル・パターンはそのために用意された組み込みパターンである。

シーケンシャル・パターンは、パターンマッチの処理の順番をユーザーが変えることを許す。シーケンシャル・パターンは、パターンのリストとして表現される。パターンマッチは、リストの先頭から順番に実行される。以下のシーケンシャルパターンは、リストの3つ目の要素、1つ目の要素、2つ目の要素の順番でターゲットのリストをパターンマッチする。

```
1 matchAll [2,3,1,4,5] as list integer with
2 | [ @ ::      @ :: $x :: _,
3   (#(x + 1), @),
4   #(x + 2)]
5 -> "Matched" -- ["Matched"]
```

シーケンシャル・パターン中に現れる@は、後回しパターン変数 (*later pattern variable*) と呼ばれる。後回しパターン変数に束縛されたターゲットは、シーケンシャル・パターンの次の要素のパターンでパターンマッチされる。複数の後回しパターン変数が現れた場合、次のシーケンスはそれらをまとめてタプルとしてパターンマッチする。シーケンシャル・パターンのこの特徴は、パターンの離れた複数の部分についてまとめて not パターンを適用することを可能にする。

たとえば、以下のシーケンシャル・パターンは、ターゲットのコレクションのペアが、共通の要素をちょうど1つだけ含む場合に、パターンマッチに成功する。シーケンシャル・パターンは、それぞれのコレクションに共通の要素があることをチェックした後に、それぞれの残りの要素のコレクションにこれ以上共通要素がないことをチェックすることを可能にする。シーケンシャル・パターンと not パターンの組み合わせは、数学的なアルゴリズムを記述するときに現れることが

ある。たとえば、第4章1節でも現れる。

```
1 singleCommonElem = match (xs, ys) as (multiset eq, multiset eq) with
2   | [($x :: @, #x :: @),
3     !($y :: _, #y :: _)] -> True
4   | _ -> False
```

シーケンシャル・パターンと同等のことが `matchAll` 式のネストにより表現できるのではと考えた読者がいるかもしれない。実は、少なくとも2つの理由でこれは不可能である。1つ目の理由は、ネストした `matchAll` 式は、Egison 内部の幅優先探索を壊すことに由来する。外側の `matchAll` 式の2番めの結果は、外側の `matchAll` 式1つ目の結果について内側の `matchAll` 式の結果をすべて評価した後に計算される。2つ目の理由は、後回しパターン変数がターゲットだけでなく、マッチャーの情報も保持することである。`matchAll` の引数のマッチャーが、関数の引数に由来するパラメータであることがある。それゆえ、内側の `matchAll` 式で使うべきマッチャーが構文的に導けないことがある。

9 forall パターン

forall パターンは、すべての場合にパターンマッチに成功するとき、パターンマッチに成功するパターンを表現する。*forall* パターンは引数を2つとる。第一引数のパターンでまずパターンマッチし、そのすべての結果について第二引数がパターンマッチに成功するとき、成功結果を返す。第一引数と第二引数のパターンの関係は、シーケンシャルパターンの要素同士の関係と似ている。第一引数で `@` の部分にマッチしたターゲットとマッチャーは、第二引数のパターンとのパターンマッチが試みられる。

以下の *forall* パターンは、ターゲットのコレクションの要素がすべて奇数である場合にパターンマッチに成功するパターンを表現している。第一引数のパターン中に現れる `@` はターゲットのコレクションの要素にマッチする。第二引数の述語パターンで奇数かどうかチェックしている。パターンマッチに成功した場合、すべてのパターンマッチ結果を返す。

```
1 matchAll [1,5,3] as multiset integer with
2 | forall ((@ & $x) :: _) ?odd? -> x
3 -- [1,5,3]
```

1つでも第二引数のパターンのパターンマッチに失敗する第一引数のパターンマッチの結果がある場合、全体のパターンマッチに失敗する。

```
1 matchAll [1,4,3] as multiset integer with
2 | forall ((@ & $x) :: _) ?odd? -> x
3 -- []
```

`not` パターンでも *forall* パターンに近い意味のパターンを表現できる。`not` パターンの *forall* パターンに対する利点は、以下の二点である。

- (1) forall パターン中のパターン変数に値を束縛し、複数のパターンマッチの結果すべてを返すことができる (not パターンの中身ではパターン変数に値を束縛することができない).
- (2) forall パターンを使ったほうがより直接的に意味を表現できる場合がある.

```
1 matchAll [1,5,3] as multiset integer with
2 | !(?!odd? :: _) -> "match"
3 -- ["match"]
```

10 パターン関数によるパターンのモジュール化

コンス・パターンやジョイン・パターンのようなコンストラクタ・パターンは、第6章で解説されるようにマッチャーで定義される. コンストラクタ・パターンを組み合わせ、新しいコンストラクタ・パターンをつくることもできる. そのために、パターンを引数にとってパターンを返すパターン関数を使う.

(TODO:)

```
1 twin := \pat1 pat2 => (~pat1 & $x) :: #x :: ~pat2
```

(TODO:)

```
1 match [1, 1, 2, 3] as list integer with
2 | twin $n $ns -> [n, ns]
3 -- [1, [2, 3]]
```

(TODO:)

11 マッチャー合成による新しいマッチャーの生成

マッチャーは合成可能で、マッチャーを組み合わせ、たとえば、多重集合のタプルのマッチャーや多重集合の多重集合のマッチャーを定義することができる. これにより、さまざまなデータ型に対するマッチャーを定義することができる.

タプルに対するマッチャーは、マッチャーのタプルにより表現される. タプル・パターンはそのようなマッチャーを使ったパターンマッチのときに使われる. たとえば、以下は、第1章2節でも登場した intersect関数の定義である. 2つの多重集合のタプルに対するマッチャーを使って、コレクションの共通要素をパターンマッチで取り出している.

```
1 intersect xs ys =
2   matchAll (xs,ys) as (multiset eq, multiset eq) with
3   | ($x :: _, #x :: _) -> x
```


上記で使われている eq マッチャーは、同値性が定義されたデータ型^{*2}のパターンマッチに使えるユーザー定義マッチャーである。eq マッチャーに対して、値パターンが使われた場合、同値性のチェックによりパターンマッチがおこなわれる。

また、タプル・マッチャーと、マッチャーを引数にとってマッチャーを返す関数を組み合わせると、さまざまな非自由データ型に対するマッチャーが定義できる。たとえば、辺の集合として表現したグラフのマッチャーが定義できる。以下の定義は、グラフのノードの ID が整数として表現されていることを仮定している。

```
1 graph = multiset (integer, integer)
```

隣接リストにより表現したグラフのマッチャーも定義できる。隣接リストによるグラフは、整数と整数の多重集合のタプルの多重集合として定義される。ここでも整数によりノードの ID を表現している。

```
1 adjacencyGraph = multiset (integer, multiset integer)
```

代数的データ型に対するマッチャーも定義できる。代数的データ型に対するマッチャーを定義するための特別な構文が Egison には用意されている。たとえば、二分木に対するマッチャーは algebraicDataMatcher 式を使って以下のように定義できる。

```
1 algebraicDataMatcher binaryTree a = BLeaf a | BNode a (binaryTree a) (binaryTree a)
```

代数的データ型に対するマッチャーと非自由データ型に対するマッチャーを組み合わせることができる。たとえば、任意の数の子供をもつツリーで子供の順番を無視するマッチャーは以下のように定義できる。第 3 章 4 節でこのツリーに対するパターンマッチを紹介する。

```
1 algebraicDataMatcher tree a = Leaf a | Node a (multiset (tree a))
```

^{*2} 現在の Egison には静的な型はないが、Haskell でいうと Eq 型クラスに属するデータ型

第 3 章

パターンマッチ指向プログラミング入門

本章は、第 2 章でみてきたパターンマッチのための構文やさまざまな組み込みパターンを使って、どのようなプログラミングができるのかを調べる。そのために、Egison パターンマッチを活用したプログラミングにおいて、頻出するパターンを紹介していく。本章で、Egison のパターンマッチを使ったプログラミングの具体的なイメージをつかんでいてもらいたい。

1 パターンマッチによるリストプログラミング

`_ ++ $x :: _`のような 2 引数目がコンス・パターンのジョイン・パターンはリストプログラミングにおいて頻出する。そのため、これらのパターンは、ジョイン・コンス・パターン (*join-cons pattern*) と名付けられている。本節でデモするように、多くのリスト関数がジョイン・コンス・パターンを使って定義できる。

1.1 単一のジョイン・コンス・パターン — map 関数とその仲間

list マッチャーについて、パターン `_ ++ $x :: _` は、ターゲットのそれぞれの要素にマッチする。その結果、下記の `matchAll` 式は、`xs` のそれぞれの要素にマッチし、それらに関数 `f` を適用した結果を返す。これはまさに `map` 関数の定義である。

```
1 map f xs := matchAll xs as list something with
2   | _ ++ $x :: _ -> f x
```

この `matchAll` 式を変更して、さまざまな関数を定義できる。たとえば、`filter` 関数は述語パターンを挿入して定義できる。

```
1 filter pred xs := matchAll xs as list something with
2   | _ ++ (?pred & $x) :: _ -> x
```

`member?`関数は値パターンを挿入することにより定義できる。`member?`関数は第一引数の要素が第二引数のコレクションに含まれているかどうか判定する述語である。`member?`関数は、`match`式を使って定義する。`match`式は、`car (matchAll ...)`^{*1}のエイリアスとして実装されている。この実装は、Egison が `matchAll` 式を遅延評価するために可能である。

```
1 member? x xs := match xs as list eq with
2   | _ ++ #x :: _ -> True
3   | _           -> False
```

`delete`関数は、`member?`関数をすこし編集して実装できる。`delete`関数は、第一引数 `x`の最初の出現を第二引数のコレクション `xs`から取り除く。

```
1 delete x xs := match xs as list eq with
2   | $hs ++ #x :: $ts -> hs ++ ts
3   | _               -> xs
```

述語 `any`と `every`も同様に `match`式により実装できる。`any`は第二引数のコレクションの要素のうち第一引数の述語を満たすものがあるかどうか判定する述語である。`every`は第二引数のコレクションの要素のすべてが第一引数の述語を満たすかどうか判定する述語である。

```
1 any pred xs := match xs as list something with
2   | _ ++ ?pred :: _ -> True
3   | _               -> False
4
5 every pred xs := match xs as list something with
6   | _ ++ !?pred :: _ -> False
7   | _               -> True
```

1.2 ジョイン・コンス・パターンのネスト — `unique`・`concat` 関数

複数のジョイン・コンス・パターンを組み合わせることで、さらに強力なパターンをつくることができる。その例として `unique`関数を紹介する。`unique`関数をパターンマッチ指向プログラミングにより定義すると以下ようになる。

```
1 unique xs := matchAll xs as list eq with
2   | _ ++ $x :: !(_ ++ #x :: _) -> x
```

`not` パターンが³、`x`が `x`のあとにそれ以上現れないことを表現するために使われている。その結果、このパターンは、それぞれの要素の最後の出現にマッチする。

```
1 unique [1,2,3,2,4] -- [1,3,2,4]
```

^{*1} `car`はコレクションの先頭要素を取り出す関数である。

述語パターンを上手に使うって、それぞれの要素の最初の出現からなるコレクションを返す `unique` 関数を定義することも可能である。最初の出現だけにマッチするために、その要素より前に同じ要素が出現しないときにマッチするパターンを書く必要がある。Egison のパターンマッチはパターンを左から右に処理するため、そのようなパターンは、コンス・パターンとジョイン・パターンを単純に組み合わせるだけでは書けない。

```
1 unique2 xs := matchAll xs as list eq with
2   | $hs ++ (!?(\x -> member? x hs) & $x) :: _ -> x
3
4 unique2 [1,2,3,2,4] -- [1,2,3,4]
```

もうひとつのもっとエレガントな方法に、シーケンシャル・パターンを使う方法がある。同じ意味のパターンをジョイン・パターンの第一引数に後回しパターン変数を使うシーケンシャル・パターンにより表現できる。

```
1 unique xs := matchAll xs as list eq with
2   | { @ _ ++ $x :: _ ,
3       !(_ ++ #x :: _) }
4   -> x
```

ネストしたジョイン・コンス・パターンのもうひとつの例に `concat` 関数がある。マッチャー合成（第2章11節）とジョイン・コンス・パターンを組み合わせることにより、`concat` をパターンマッチ指向プログラミングにより定義できる。このとき、`matchAllDFS` 式を使うことが、正しい順番で結果のコレクションを生成するために必要なことに注意してほしい。

```
1 concat xss = matchAllDFS xss as list (list something) with
2   | _ ++ (_ ++ $x :: _) :: _ -> x
```

もし、`matchAllDFS` の代わりに `matchAll` を使ってしまうと、以下のように、引数のリストのリストの要素を交互に列挙してしまう。

```
1 matchAll [[1..], (map negate [1..])] as list (list something) with
2   | _ ++ (_ ++ $x :: _) :: _ -> x
3   -- [1,2,-1,3,-2,4,-3,5,-4,6]
```

2 多重集合プログラミング

多重集合を直接パターンマッチできることは、Egison の大きな特徴である。多重集合のパターンマッチを活かしたプログラミングのコツを本節では紹介したい。多重集合のパターンマッチは、これ以降の本書に出てくるパターンマッチはほぼ多重集合のパターンマッチである。

2.1 多重集合のコンス・パターン

`multiset` マッチャーのコンス・パターンは、要素の順序を無視してコレクションのパターンマッチをするのに便利である。数学のアルゴリズムを記述するとき、このような状況はよく現れる。

簡単な例からはじめる。連想リストに対する `lookup` 関数は、単一のコンス・パターンで定義できる。単一の多重集合のコンス・パターンは、リストのジョイン・コンス・パターンと置き換えることもできる。

```
1 lookup k ls = match ls as multiset (eq, something) with
2   | (#k, $x) :: _ -> x
```

ただし、ネストした多重集合のコンス・パターンは、リストのジョイン・コンス・パターンと置き換えることができない。 k 重にネストした多重集合のコンス・パターンは $P(n, k) = \frac{n!}{(n-k)!}$ 通りの k 個の要素のパーミュテーションを列挙するために使えるのに対し、 k 重にネストしたリストのジョイン・コンス・パターンは $C(n, k) = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ 通りの k 個の要素の組み合わせを列挙するために使える。

```
1 matchAll [1,2,3] as list integer with
2   | _ ++ $x :: _ ++ $y :: _ -> (x,y)
3 -- [[1,2],[1,3],[2,3]]
4
5 matchAll [1,2,3] as multiset integer with
6   | $x :: $y :: _ -> (x,y)
7 -- [(1,2),(1,3),(2,1),(2,3),(3,1),(3,2)]
```

ネストした多重集合のコンス・パターンを使うアルゴリズムの記述を、伝統的な関数型プログラミングで書くと煩雑になってしまう。上記の 2 つの `matchAll` 式を、関数型プログラミングで書いて比べてみるとそれはわかる。(TODO: 実際に書く。)

しかし、多重集合のパターンマッチは数学のアルゴリズムを記述するときに頻出する。さらに、多重集合に対するパターンは、リストに対するパターンよりも、多様にある。それゆえ、多重集合に対するパターンに対応する関数は、ライブラリ関数としてすべて実装されていない。パターンの多様さゆえに、すべてに名前をつけていくことは現実的ではないためである。その結果、これまでの関数型プログラミングでは、多重集合の処理は、そのたびに再帰関数として実装するか、複数の関数を組み合わせて実現するしかなかった。その結果、数学のアルゴリズムの関数型プログラミングによる記述は煩雑になっていた。

このような理由で、このような数学のアルゴリズムこそが、パターンマッチ指向プログラミングが本領を発揮する領域である。本書のこれ以降の部分は、多重集合に対するさまざまなパターンを、第 2 章で紹介したパターンと組み合わせて記述していく。

2.2 ポーカーの役判定

多重集合に対する非線形パターンを記述できる Egison を使うとポーカーの役判定が簡潔に記述できる．それぞれのポーカーの役は直接 1 つのパターンとして記述できる．著者が Egison のマッチ式を設計をしたとき，ポーカーの役判定をするプログラムを簡潔に記述できることを必要条件として設計した．

```
1 poker cs :=
2   match cs as multiset card with
3   | card $s $n :: card $s #(n-1) :: card $s #(n-2) :: card $s #(n-3) :: card $s #(n-4) ::
4     -
5     -> "Straight flush"
6   | card _ $n :: card _ #n :: card _ #n :: card _ #n :: _ :: []
7     -> "Four of a kind"
8   | card _ $m :: card _ #m :: card _ #m :: card _ $n :: card _ #n :: []
9     -> "Full house"
10  | card $s _ :: card $s _ :: card $s _ :: card $s _ :: card $s _ :: []
11    -> "Flush"
12  | card _ $n :: card _ #(n-1) :: card _ #(n-2) :: card _ #(n-3) :: card _ #(n-4) :: []
13    -> "Straight"
14  | card _ $n :: card _ #n :: card _ #n :: _ :: _ :: []
15    -> "Three of a kind"
16  | card _ $m :: card _ #m :: card _ $n :: card _ #n :: _ :: []
17    -> "Two pair"
18  | card _ $n :: card _ #n :: _ :: _ :: _ :: []
19    -> "One pair"
20  | _ :: _ :: _ :: _ :: _ :: [] -> "Nothing"
```

上記の poker関数は以下のように動く．

```
1 poker [Card Spade 5, Card Spade 6, Card Spade 7, Card Spade 8, Card Spade 9]
2 -- "Straight flush"
3 poker [Card Spade 5, Card Diamond 5, Card Spade 7, Card Club 5, Card Heart 5]
4 -- "Four of a kind"
5 poker [Card Spade 5, Card Diamond 5, Card Spade 7, Card Club 5, Card Heart 7]
6 -- "Full house"
7 poker [Card Spade 5, Card Spade 6, Card Spade 7, Card Spade 13, Card Spade 9]
8 -- "Flush"
9 poker [Card Spade 5, Card Club 6, Card Spade 7, Card Spade 8, Card Spade 9]
10 -- "Straight"
11 poker [Card Spade 5, Card Diamond 5, Card Spade 7, Card Club 5, Card Heart 8]
12 -- "Three of a kind"
13 poker [Card Spade 5, Card Diamond 10, Card Spade 7, Card Club 5, Card Heart 10]
14 -- "Two pair"
```

```

15 poker [Card Spade 5, Card Diamond 10, Card Spade 7, Card Club 5, Card Heart 8]
16 -- "One pair"
17 poker [Card Spade 5, Card Spade 6, Card Spade 7, Card Spade 8, Card Diamond 11]
18 -- "Nothing"

```

カードのマッチャーは以下のように代数的データマッチャーとして定義される。

```

1 suit := algebraicDataMatcher
2   | spade
3   | heart
4   | club
5   | diamond
6
7 card := algebraicDataMatcher
8   | card suit (mod 13)

```

3 タプル・パターンによるデータの比較

複数のデータをくらべたいという場面は、プログラミングにおいて頻出する。このような場面で、とくに `not` パターンと一緒に使われるタプル・パターンが役に立つことがおおい。たとえば、`difference`関数は、第2章11節に登場した `intersect`関数の実装に `not` パターンを挿入することにより定義できる。

```

1 difference xs ys := matchAll (xs, ys) as (multiset eq, multiset eq) with
2   | ($x :: _, !(#x :: _)) -> x

```

`!($x :: _, #x :: _)`のように、`not` パターンの挿入位置を変えることにより、2つのコレクションに共通要素が1つもない場合にパターンマッチに成功するパターンも記述できる。

これらのパターンをシーケンシャル・パターンと組み合わせることにより、さらに複雑なパターンを記述することができる。シーケンシャル・パターンは、`not` パターンを、パターンの複数の離れた部分にまとめて適用することを可能にするからである。たとえば、第2章8節では、2つのコレクションに共通要素が1つしかないことをチェックする `singleCommonElem`関数をパターンマッチにより定義した。シーケンシャル・`not` パターンは、数学のアルゴリズムを記述するときに必要なことがある。たとえば、第4章1節で紹介する SAT ソルバーの実装でもシーケンシャル・`not` パターンは現れる。

```

1 singleCommonElem = match (xs, ys) as (multiset eq, multiset eq) with
2   | [($x :: @, #x :: @),
3     !($y :: _, #y :: _)] -> True
4   | _ -> False

```

シーケンシャル・パターンをループ・パターンと組み合わせることも可能である。たとえば、2

つのリストの共通の先頭部分にマッチするパターンを、シーケンシャル・ループ・パターンにより記述できる。

```
1 match (xs, ys) as (list eq, list eq) with
2 | loop $i (1,$n)
3   [($x_i :: @, #x_i :: @), [...]]
4   !($y :: _, #y :: _)
5 -> map (\i -> x_i) [1..n]
```

4 ループ・パターンによる再帰的模式

ループ・パターンは、パターンの繰り返しを表現するために使われる。ループ・パターンは、シンプルなパターンコンストラクタを組み合わせて複雑なパターンを構築したり、パターン変数の数がパラメーターによって変わるパターンを記述するときに役に立つ。そのような状況では、複雑な再帰を記述する必要がでる。ループ・パターンを使うと、それらの再帰をパターンに押し込め、直感的な記述ができる。本節では、そのような例を紹介していく。

4.1 N クイーン問題

本節は、N クイーン問題を解くプログラムをみせることにより、技巧的であるがトリッキーなループ・パターンの例を紹介する。N クイーン問題とは、 $n \times n$ のチェス盤に n 個のチェスのクイーンの駒をお互いが攻撃しあえないように配置する問題である。チェスのクイーンは、縦横斜め何マス離れている駒でも攻撃することができる。将棋でいうと、飛車と角行を合わせた動きをチェスのクイーンはできる。

4 クイーン問題をとくプログラムからはじめよう。このプログラムでは、4 つのクイーンの配置をリストで表現する。リストの n 番目の要素は、 n 行目のクイーンが何列目の位置にあるかを表現する。このとき、解は、コレクション $[1,2,3,4]$ の要素の順番が並び替わったコレクションである必要がある。2 つのクイーンを同じ行や列に配置できないためである。それゆえ、コレクション $[1,2,3,4]$ を整数の多重集合としてパターンマッチする。クイーン同士が斜めのラインを共有できないという条件は、 $a_1 \pm 1 \neq a_2$, $a_1 \pm 2 \neq a_3$, $a_2 \pm 1 \neq a_3$, $a_1 \pm 3 \neq a_4$, $a_2 \pm 2 \neq a_4$, $a_3 \pm 1 \neq a_4$ という条件により表現する。

```
1 matchAll [1,2,3,4] as multiset integer with
2   $a_1 ::
3   (!#(a_1 - 1) & !#(a_1 + 1) & $a_2) ::
4   (!#(a_1 - 2) & !#(a_1 + 2) & !#(a_2 - 1) & !#(a_2 + 1) & $a_3) ::
5   (!#(a_1 - 3) & !#(a_1 + 3) & !#(a_2 - 2) & !#(a_2 + 2) & !#(a_3 - 1) & !#(a_3 + 1) &
6     $a_4) ::
7   [] -> [a_1,a_2,a_3,a_4]
7 -- [[2,4,1,3],[3,1,4,2]]
```


上記のプログラムを n クイーン問題のために一般化するには、二重にネストしたループ・パターンを使うことができる。外側のループ・パターンの添字変数 i が、内側のループ・パターン添字範囲にて、内側のループの繰り返し回数の違いを表現するために使われている。また、前の繰り返しパターンで束縛された値、たとえば、 a_j に束縛された値が、 $\#(a_j - (i - j))$ や $\#(a_j + (i - j))$ のように参照されていることにも注意してほしい。このように、添字付きパターン変数の非線形性（パターンの左側で添字付きパターン変数に束縛した値が参照できること）がうまく機能している。

```

1 nQueens n :=
2   matchAll [1..n] as multiset integer with
3   | $a_1 ::
4     (loop $i (2,n)
5       ((loop $j (1, i - 1)
6         (!#(a_j - (i - j)) & !#(a_j + (i - j)) & ...)
7         $a_i) :: ...)
8       [] -> map (\i -> a_i) [1..n]
9
10 nQueens 4 -- [[2,4,1,3],[3,1,4,2]]

```

4.2 ツリーのパターンマッチ

本節は、ツリーのパターンマッチをみせることにより、ループ・パターンの実例を紹介する。本節のツリーのノードは、XML のように任意の個数の部分ツリーを子供としてもつ。また、これらのサブツリーは多重集合として扱われる。このようなツリーに対するマッチャーは第2章11節にて定義した。このマッチャーを本節では使う。

プログラミング言語をカテゴリー分けしたツリーにたいしてパターンを書く。treeDataがそのカテゴリーツリーを定義している。たとえば、"Egison"は、"pattern-match-oriented"（パターンマッチ指向）カテゴリーと、"Functional programming"（関数型プログラミング）カテゴリーの"Dynamically typed"（動的型付け）サブカテゴリーに属している。

```

1 treeData :=
2   Node "Programming language"
3     [Node "pattern-match-oriented" [Leaf "Egison"],
4       Node "Functional language"
5         [Node "Strictly typed" [Leaf "OCaml", Leaf "Haskell", Leaf "Curry", Leaf "Coq"],
6           Node "Dynamically typed" [Leaf "Egison", Leaf "Lisp", Leaf "Scheme", Leaf "Racket"
7             "]],
8       Node "Logic programming" [Leaf "Prolog", Leaf "Curry"],
9       Node "Object oriented" [Leaf "C++", Leaf "Java", Leaf "Ruby", Leaf "Python", Leaf "OCaml"
10         "]]

```

下記の matchAll式は、ある言語が属するカテゴリーを列挙する。ツリーの末端は任意の深さでありうるため、添字範囲の終了値がパターン（下記の場合 n ）であるループ・パターンが使われて

いる。このループ・パターンの三点リーダーパターンは、繰り返しパターンの末尾でない場所に位置している。繰り返しの場所をユーザーが指定できることも、正規表現のクリーネスター演算子にはないループ・パターンの強みのひとつである。

```
1 ancestors x t := matchAll t as tree string with
2   | loop $i (1,$n)
3     (Node $c_i (... :: _))
4     (Leaf #x) -> map (\i -> c_i) [1..n]
5
6 ancestors "Egison" treeData
7 -- ["Programming language","pattern-match-oriented"],"Programming language","Functional
   language","Dynamically typed"]]
```

あるサブカテゴリーに属する言語をすべて列挙するようなパターンを記述することも可能である。二重にネストしたループ・パターンを使えば、そのサブカテゴリーが任意の深さにあってもよいようにできる。以下のパターンは、特定のカテゴリーに属するすべての言語を列挙する。ツリーのなかで現れる順番と同じ順番で言語を列挙するために、`matchAllDFS`が使われている。

```
1 descendants x t = matchAllDFS t as tree string with
2   | loop _ (1,_)
3     (Node _ (... :: _))
4     (Node #x ((loop _ (1,_)
5                 (Node _ (... :: _))
6                 (Leaf $y)) :: _)) -> y
7
8 descendants "Functional language" treeData
9 -- ["OCaml","Haskell","Curry","Coq","Egison","Lisp","Scheme","Racket"]]
```

ツリーのパターンマッチができる DSL (domain-specific language) としては、XML path がある。Egison は、ユーザー定義可能な数少ないパターンコンストラクタとループ・パターンを組み合わせて幅広いパターンを記述できる点で優れている。XML path は、たとえば `ancestor` コマンドなど、多くの組み込みコマンドを使ってパターンを記述する。

4.3 グラフのパターンマッチ

This section demonstrates pattern matching for graphs as sets of edges and adjacency graphs, respectively.

Graphs as Sets of Edges

In this section, we pattern-match a graph as a set of edges. We can define a matcher and graph data as follows.

```
1 graph = set edge
```

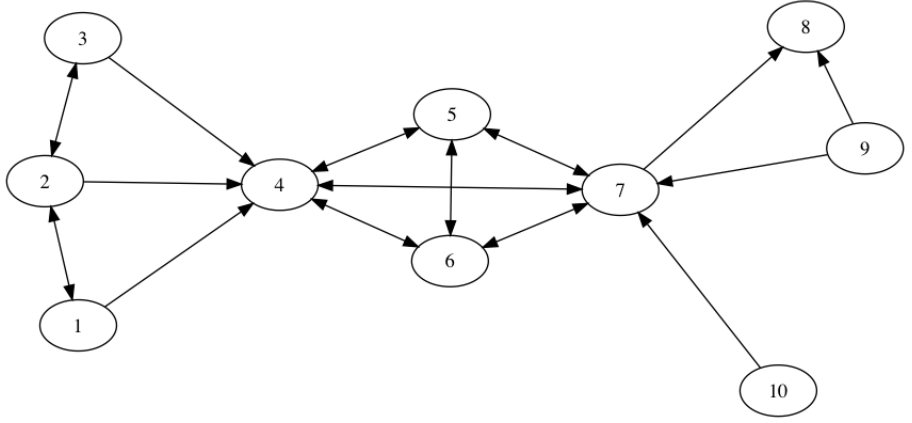


图 3.1 Visualization of graphData.

```

2 algebraicDataMatcher edge = Edge integer integer
3
4 graphData = [Edge 1 2,Edge 2 1,Edge 2 3,Edge 2 4,Edge 3 4,Edge 4 5,Edge 4 6,Edge 4 7,
5             Edge 5 4,Edge 5 6,Edge 5 7,Edge 6 4,Edge 6 5,Edge 6 7,Edge 7 4,Edge 7 5,Edge
6             7 6,
              Edge 7 8,Edge 9 10,Edge 10 7]

```

Fig. 3.1 visualizes this sample graph. This section lists several pattern matching examples against this graph. Various patterns for graphs can be described using techniques introduced in this paper.

A pattern for listing all nodes that are accessible from s in two edges is described as follows.

```

1 let s = 1 in
2   matchAll graphData1 as graph with
3     Edge (and #s $x_1) $x_2 : Edge #x_2 $x_3 : _ -> x
4 -- [1,3,4,5,6,7]

```

A pattern for listing all nodes that posses an edge from s but not to s is described utilizing a not-pattern effectively.

```

1 let s = 1 in
2   matchAll graphData1 as graph with
3     Edge #s $x : !(<Edge #x #s> : _) -> x
4 -- [4]

```

A pattern for listing all routes from s to e is defined with a loop pattern. Egison allows users to use the `let` expression inside a pattern. The `let` expression is used to bind s to x_1 . Thanks to this `let`, we can describe elegantly an initial condition for x_1 for the loop pattern.

```

1 let (s, e) = (1, 8) in
2   matchAll graphData as graph with
3     let x_1 = s in
4       loop $i (2,$n)
5         ((Edge #x_(i - 1) $x_i) : ...)
6         ((Edge #x_(n - 1) (and #e $x_n)) : _) -> map (\i -> x_i) [1..n]
7 -- [[1,4,7,8], ...]

```

A pattern for finding all cliques whose size is n is given in the following way. A double-nested loop pattern can be used for that purpose.

```

1 let n = 4 in
2   matchAll graphData2 as graph with
3     Edge $x_1 $x_2 : loop $i (3,n)
4       (Edge #x_1 $x_i : loop $j (2, i - 1)
5         (Edge #x_j #x_i) : ...)
6       ...
7       _ -> map (\i -> x_i) [1..n]
8 -- [[4,5,6,7],...]

```

In this section, we demonstrated pattern matching only for a directed graph. However, we can also define a matcher for undirected graphs using a matcher for edges that identifies Edge a b and Edge b a. The matcher for undirected edges are defined as a user-defined matcher, which we explain in Sect. ??.*²

Adjacency Graphs

This section demonstrates pattern matching for a weighted adjacency list. As shown in Fig. 3.2, a matcher for a weighted adjacency list can be simply defined by composing matchers. graphData in Fig. 3.2 represents an airline network by a weighted adjacency list. The integers in graphData are the costs of time by hours to move between two cities.

The pattern in Fig. 3.2 lists all routes from Berlin that visit all the cities exactly once and return to Berlin. This pattern can be used to solve the traveling salesman problem. A non-linear loop pattern is used to represent the pattern.

There are several graph database query languages. The advantage of Egison over these query languages is its generality. Egison does not focus on pattern matching for graphs, instead Egison allows users to describe various patterns by just combining non-linear loop patterns and a small number of simple pattern constructors.

*² The matcher for unordered pairs defined in [8] is such a matcher.

```

1 graph = multiset (string,multiset (string,integer))
2
3 graphData =
4   [("Berlin",  [          ("New York",14),("London", 2),("Tokyo",14),("Vancouver
5     ",13)]),
6     ("New York",[("Berlin",14),          ("London",12),("Tokyo",18),("Vancouver",
7       6)]),
8     ("London",  [("Berlin", 2),("New York",12),          ("Tokyo",15),("Vancouver
9       ",10)]),
10    ("Tokyo",    [("Berlin",14),("New York",18),("London",15),          ("Vancouver
11      ",12)]),
12    ("Vancouver",[("Berlin",13),("New York", 6),("London",10),("Tokyo",12),
13      ])]
14
15 -- List all routes that visit all cities exactly once and return to Berlin.
16 trips =
17   let n = length graphData in
18   matchAll graphData as graph with
19     (#"Berlin" (($s_1,$p_1) : _)) : loop $i (2, n - 1)
20       ((#s_(i - 1), ($s_i,$p_i) : _) : ...)
21       ((#s_(n - 1), (and #"Berlin" $s_n, $p_n) : _) :
22         []) ->
23       (sum (map (\i -> p_i) [1..n]), map (\i -> s_i) [1..n])
24
25 head (sortBy (\(_, x), (_, y) -> compare x y)) trips
26 -- [("London","New York","Vancouver","Tokyo","Berlin"], 46)

```

图 3.2 Pattern matching for graphs as an adjacency list.

第 4 章

パターンマッチ指向プログラミングの効果

本章の目的は、パターンマッチ指向プログラミングがどのような場面でどのように役に立つか明確にすることである。前章までの例は、すべて単一の `matchAll` や `match` で記述した例ばかりを紹介してきたが、本章ではより大きなプログラムの記述の中で Egison のパターンマッチがどのような役割を果たすのか調べる。

1 SAT ソルバーの実装

ある程度大きなプログラムを書く中で、パターンマッチ指向プログラミングの効果を見るために、SAT ソルバーを実装する。SAT ソルバーは、与えられた命題論理式が真になる論理変数の割り当てが存在するかどうか判定するプログラムである。SAT ソルバーが入力にとる論理式は、連言標準形 (*conjunctive normal form*) であることが多い。論理式が連言標準形であるとは、論理式がリテラル (*literal*) の選言からなる節の連言になっていることをいう。リテラルとは、 p または $\neg p$ という形をした論理式のことをいう。たとえば、 $(p \vee q) \wedge (\neg p \vee r) \wedge (\neg p \vee \neg r)$ は、 $p = \text{False}$, $q = \text{True}$, $r = \text{True}$ という割り当てをすれば、真になる連言標準形の論理式である。

1.1 Davis-Putnam アルゴリズム

Davis-Putnam アルゴリズム [9] という SAT 問題を解くアルゴリズムのなかでもシンプルなアルゴリズムをここでは実装する。本節の実装は、連言標準形の命題論理式をリテラルのコレクションのコレクションとして表現する。 $\wedge$ と $\vee$ は可換な演算子であるため、このコレクションのコレクションは、リテラルの多重集合の多重集合としてパターンマッチできる。さらに、リテラルを整数として表現する。整数の正負によって、リテラルが論理変数とその否定を表現する。たとえば、 p と $\neg p$ は、それぞれ 1 と -1 のように表現される。そうすると、これらの論理式に対するマッチャーは *multiset* (*multiset integer*) と定義できる。以下のプログラムは、Davis-Putnam アル

ゴリズムの核の実装である。dp関数は、論理変数のリストと論理式を引数にとり、解がある場合は Trueを、そうでない場合は Falseを返す。

```

1 dp vars cnf :=
2   match (vars, cnf) as (multiset integer, multiset (multiset integer)) with
3   | (_, []) -> True
4   | (_, [] :: _) -> False
5   -- 1-literal rule
6   | (_, ($l :: []) :: _) -> dp (delete (abs l) vars) (assignTrue l cnf)
7   -- pure literal rule (positive)
8   | ($v :: $vs, !((#(neg v) :: _) :: _)) -> dp vs (assignTrue v cnf)
9   -- pure literal rule (negative)
10  | ($v :: $vs, !((#v :: _) :: _)) -> dp vs (assignTrue (neg v) cnf)
11  -- otherwise
12  | ($v :: $vs, _) ->
13    dp vs
14    ((resolveOn v cnf) ++ (deleteClausesWith v (deleteClausesWith (neg v) cnf)))

```

1 つ目のマッチ節（3 行目）は、入力された論理式が空だった場合、解を持つことを表現している。2 つ目のマッチ節（4 行目）は、入力された論理式が空節を含んでいた場合、解が存在しないことを表現している。3 つ目のマッチ節（6 行目）は、1-リテラル・ルール（*1-literal rule*）というルールを表現している。入力の論理式が 1 つのリテラルからなる節を持つとき、そのリテラルが Trueになる割り当てを即座にできる。4 つ目のマッチ節（8 行目）は、ある論理変数の否定がリテラルとして全く現れない場合、その論理変数に即座に Trueを割り当てることができることを表現している。たとえば、 $(p \vee q) \wedge (\neg p \vee r) \wedge (\neg p \vee \neg r)$ は論理変数 q の否定を含まないため、 q に Trueを割り当てることができる。5 つ目のマッチ節（10 行目）は、4 つ目のマッチ節と逆のことを表現している。このマッチ節は、ある論理変数の否定のみが入力の論理式に含まれる場合、その論理変数に Falseを割り当てることができることを表現している。最後のマッチ節（12-14 行目）は導出原理（*resolution principle*）を適用している。このマッチ節は、 $p \vee C$ と $\neg p \vee D$ という形のすべての節のペアを列挙し（ C と D はリテラルの選言とする）、 $C \vee D$ という形の節を生成する。

上記の dpの定義は、入力の論理式を簡約するためのすべてのルールを多重集合に対するパターンマッチをいかして記述している。同様のことをするために、伝統的な関数型プログラミングでは、複数のライブラリ関数を組み合わせたり、補助関数を定義する必要がある。Davis-Putnam アルゴリズムの OCaml による実装は [9] でみることができる。

1.2 導出原理

本節は、resolveOn関数の実装を紹介する。まずは、ナイーブな実装を紹介するところからはじめる。resolveOn関数は、matchAll式を使って以下のように定義できる。

```

1 resolveOn v cnf := matchAll cnf as multiset (multiset integer) with

```

```
2 | (#v :: $xs) :: (#(negate v) :: $ys) :: _ -> unique (filter (\c -> not (tautology c)) (
    xs ++ ys))
```

$p \vee C$ と $\neg p \vee D$ の形の節のペアを列挙するパターンは、多重集合の多重集合に対するパターンマッチにより記述できる。ただし、これだけでは、 $C \vee D$ がトートロジーな節である場合（ C がリテラル q を含みかつ D がリテラル $\neg q$ を含む場合そうなる）にもマッチしてしまう。そのために、`filter`関数と `tautology`関数を使って、そのような節を取り除いている。シーケンシャル・`not`パターン（第3章3節）を使って `resolveOn`関数を定義すると、パターンにそのような操作を取り込める。

```
1 resolveOn v cnf :=
2   matchAll cnf as multiset (multiset integer) with
3   | {(#v :: (@ & $xs)) :: (#(neg v) :: (@ & $ys)) :: _,
4     !($l :: _, #(neg l) :: _)}
5     -> unique (xs ++ ys)
```

2 2 種類のループの分離

1節で実装した SAT ソルバーは、パターンマッチ指向プログラミングによって取りのぞけないループを含んでいた。そのループとは、`dp`関数の再帰である。この再帰は、SAT 問題を解くための探索空間を狭めるために本質的なループである。この探索空間の縮小は、単純なバックトラッキング・アルゴリズムでは不可能なものである。たいてい、その他のバックトラッキングにより実装できるループはすべてパターンの中に押し込められている。伝統的な関数型プログラミングでは、これら 2 種類のループのどちらも再帰を使って記述する必要があった。パターンマッチ指向プログラミングは、バックトラッキングにより実装できるループをパターンに閉じ込めることにより、時間的計算量を減らすための本質的なループのみの記述にプログラマが注力できるようにする。これにより、プログラムの記述しやすさ・読解しやすさが向上する。

第 5 章

Egison パターンマッチの仕組み

本章は、Egison 内部のパターンマッチの仕組みを解説する。まず、1 節で概略を説明する。Egison の使い方に興味ある読者はこの節を読めば、第 6 章に進むことができる。2 節以降では、Egison パターンマッチを自身で実装するためには必要な事項を解説する。

1 パターンマッチ・アルゴリズムの概略

以下の `matchAll` 式を実行したときにどのような処理がなされるのかみていくことにより、Egison 内部のパターンマッチ・アルゴリズムの概略をつかむ。

```
matchAll [2,8,2] as multiset eq with
| $m :: #m :: _ -> m
-- [2,2]
```

上記の `matchAll` 式を受け取ると Egison 処理系は、以下のようなマッチング・ステート (*matching state*) と呼ばれるオブジェクトを処理系内部で生成する。マッチング・ステートは、マッチング・アトム (*emphmatching atom*) のスタックと、パターンマッチの途中結果からなる。マッチング・アトムは、パターン、マッチャー、ターゲットからなる 3 つ組である。初期マッチング・ステートは、`matchAll` 式のパターン、マッチャー、ターゲットから構成されるマッチング・アトム 1 つからなるスタックから構成される。Egison 内部のパターンマッチ・アルゴリズムは、マッチング・ステートの還元プロセスとして定義されている。還元の結果、マッチング・アトムのスタックが空になるとパターンマッチに成功する。

```
MState [($m :: #m :: _, multiset eq, [2,8,2])]
[]
```

このマッチング・ステートは、次のステップで以下の 3 つのマッチング・ステートに還元される。この還元は、`multiset` マッチャーのコンス・パターンの定義 (第 6 章 3 節にて解説する) にもとづいて、実行される。

```
MState [($m, eq, 2)]
```

```

    ,(#m :: _, multiset eq, [8,2])]
  []

MState [($m, eq, 8)
    ,(#m :: _, multiset eq, [2,2])]
  []

MState [($m, eq, 2)
    ,(#m :: _, multiset eq, [2,8])]
  []

```

このように1つのマッチング・ステートを1ステップ還元すると複数のマッチング・ステートが生成される。生成されるマッチング・ステートの数が0個であることも、無限個ある場合もある。これらのマッチング・ステートがどのような順番で還元されるのかは、2節で論じる。ここでは、1つ目のマッチング・ステートの還元をみる。1つ目のマッチング・ステートは、次のステップで以下のように還元される。スタックの先頭のマッチング・アトムのマッチャーがeqから something に変わる。この還元は、eq マッチャーに定義されている。(第6章2節でその定義をみる。)

```

MState [($m, something, 2)
    ,(#m :: _, multiset eq, [8,2])]
  []

```

something は Egison 唯一の組み込みマッチャーであり、パターンマッチの途中結果に新しい束縛を追加する。ここでは、変数 m に 2 を束縛している。

```

MState [(#m :: _, multiset eq, [8,2])]
  [(m, 2)]

```

再び、multiset のコンス・パターンの定義にもとづき、マッチング・ステートが還元される。

```

MState [(#m, eq, 8)
    ,(_, multiset eq, [2])]
  [(m, 2)]

MState [(#m, eq, 2)
    ,(_, multiset eq, [8])]
  [(m, 2)]

```

上記、1つ目のマッチング・ステートは値パターン #m のパターンマッチに失敗して消える。(還元された結果 0 個のマッチング・ステートを生成するともいうことができる。) 2つ目のマッチング・ステートは、先頭のマッチング・アトムがポップアウトし、以下のように還元される。

```

MState [(_, multiset eq, [8])]
  [(m, 2)]

```

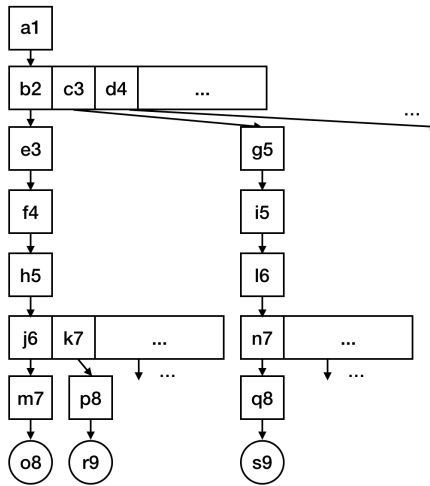


図 5.1 matchAllDFS式の探索木

このマッチング・ステートも、先頭のマッチング・アトムがポップアウトし、以下のように還元される。

```
MState []
  [(m, 2)]
```

最終的にマッチング・アトムのスタックが上記のように空になると、このパターンマッチの途中結果が最終結果としてボディの評価に使われる。

2 matchAll・matchAllDFS による探索木のトラバース

本節では、matchAll式と matchAllDFS式を実行したときに内部でどのような探索木がトラバースされるのかを解説する。ある 1 つのマッチング・ステートを還元すると 0 個から無限個までを含む複数のマッチング・ステートが生成される。そのため、Egison の内部のパターンマッチ・アルゴリズムは、初期マッチング・ステートをルートとするツリーの探索と考えることができる。

まずは、以下のような matchAllDFS式の探索木をみる。

```
take 8 (matchAllDFS [1..] as set integer with
  | $m :: $n :: _ -> (m, n))
-- [(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (1, 7), (1, 8)]
```

この matchAllDFS式の探索木は図 5.1 のようになる。図中の四角は、1 つのマッチング・ステートを表現している。図中の丸は、マッチング・アトムのスタックが空になったマッチング・ステート、パターンマッチの最終結果を表現している。matchAllDFS式はこの探索木を深さ優先探索する。そのため、マッチング・ステートは、a1, b2, c3, d4, ..., e3, f4, h5, j6, k7, ..., m7, p8, ..., o8, r9, ... という

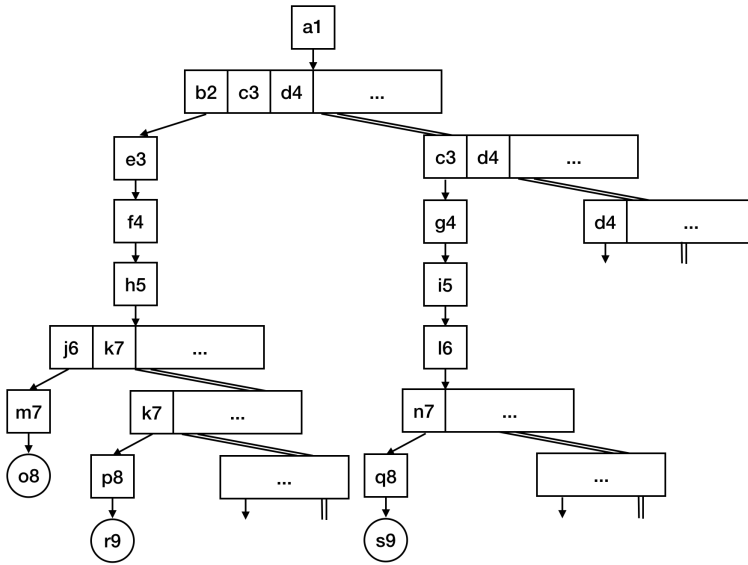


図 5.2 matchAll 式の探索木

順番で還元されていく。マッチング・ステート h5 は無限個のマッチング・ステート (j6, k7, ...) に還元される。そのため、深さ優先探索では、マッチング・ステート c3 の還元に行き着くことがない。このように matchAllDFS では、可算無限のパターンマッチ結果をすべて列挙できない場合がある。

matchAll 式は、可算無限のパターンマッチ結果をすべて列挙するために、この探索木に変形を加えて幅優先探索をおこなう。図 5.2 は、下記の matchAll 式を実行したときの探索木である。

```
take 8 (matchAll [1..] as set integer with
  | $m :: $n :: _ -> (m, n))
-- [(1, 1), (1, 2), (2, 1), (1, 3), (2, 2), (3, 1), (1, 4), (2, 3)]
```

図 5.1 の探索木については、1 つのマッチング・ステートが 1 つのノードをあらわしていたが、図 5.2 の探索木については、一連なりのマッチング・ステートのリストを 1 つのノードとする。たとえば、a1 は 1 つのマッチング・ステートからなるノード、b2, c3, d4, ... は無限個のマッチング・ステートからなる 1 つのノードである。このように探索木をとらえると、この探索木は二分木になっている。探索木が二分木であるため、すべてのノードの子が有限であるため、幅優先探索をすれば、すべてのノードをたどることができる。

図 5.1 の探索木を斜めにとらえることによって、図 5.2 の二分木への変形はできる。b2, c3, d4, ... からなるノードに注目しよう。このノードの子は、e3 単独からなるノードと、c3, d4, ... からなるノードである。一般に、あるノードの子は、そのノードの先頭のマッチング・ステートを還元した結果と、そのノードの先頭の要素を取り除いたマッチング・ステートのリストとなる。

3 and パターン・or パターン・not パターンの実装

本節では、組み込みパターンの実装の例として、and パターン・or パターン・not パターン（第2章6節）の実装を説明する。

and パターンの実装からみていく。以下のような and パターンを含むパターンマッチを考える。

```
matchAll [1, 2, 3] as list integer with
| $n :: (_ :: _ & $rs) -> (n, rs)
-- [(1, [2, 3])]
```

このパターンマッチを処理する過程で、以下のようなマッチング・ステートの還元にいきつく。

```
MState [(_ :: _ & $rs, [2, 3], list integer)]
      [(n, 1)]
```

スタックの先頭のマッチング・アトムのパターンが and パターンであった場合、Egison 処理系は以下のように還元する。

```
MState [(_ :: _, [2, 3], list integer)
      ,($rs, [2, 3], list integer)]
      [(n, 1)]
```

and パターンのそれぞれの引数について、同じターゲットとマッチャーからつくったマッチング・アトムがスタックに追加される。

次に or パターンの実装をみる。以下のような or パターンを含むパターンマッチを考える。

```
matchAll [1, 1, 2] as list integer with
| $m :: ([ | #m :: _] -> m)
-- [1]
```

このパターンマッチを処理する過程で、以下のようなマッチング・ステートの還元にいきつく。

```
MState [([([ | #m :: _]), [1, 2], list integer)]
      [(m, 1)]
```

スタックの先頭のマッチング・アトムのパターンが or パターンであった場合、Egison 処理系は以下のように還元する。

```
MState [([([ | #m :: _]), [1, 2], list integer)]
      [(m, 1)]

MState [(#m :: _, [1, 2], list integer)]
      [(m, 1)]
```

or パターンのそれぞれの引数について、同じターゲットとマッチャーからつくったマッチング・アトムをスタックの先頭にもつマッチング・ステートを生成する。

最後に not パターンの実装をみる。以下のような not パターンを含むパターンマッチを考える。

```
matchAll [2, 8, 2] as multiset integer with
| $m :: (!(#m :: _) & $rs) -> (m, rs)
-- [(8, [2,2])]
```

このパターンマッチを処理する過程で、以下のようなマッチング・ステートの還元にいきつく。

```
MState [(!(#m :: _), [2, 2], multiset integer)
, ($rs, [2, 2], multiset integer)]
[(m, 8)]
```

スタックの先頭のマッチング・アトムのパターンが not パターンであった場合、Egison 処理系は以下のように、スタックの先頭のマッチング・アトムから not パターンの not をのぞいたマッチング・アトムだけをスタックにもつマッチング・ステートを生成する。

```
MState [(#m :: _), [2, 2], multiset integer)
[(m, 8)]
```

このマッチング・ステートの還元した結果、1 つもパターンマッチに成功するマッチング・ステートがなければ、以下のような先ほどのマッチング・ステートから not パターンをもつ先頭のマッチング・アトムをのぞいたマッチング・ステートを還元する。

```
MState [($rs, [2, 2], multiset integer)]
[(m, 8)]
```

4 ループ・パターンの実装

(TODO:)

5 パターン関数の実装

本節は、パターン関数の実装を解説する。以下のようなパターン関数の適用を含むパターンマッチを考える。

```
twin := \p1 p2 => (~p1 & $x) :: #x :: ~p2

matchAll [1, 2, 1, 3] as multiset integer with
| $m :: twin $n _ -> (m, n)
-- [(2, 1), (2, 1), (3, 1), (3, 1)]
```

このパターンマッチを処理する過程で、以下のようなマッチング・ステートの還元にいきつく。

```
MState [(twin $n _, [1, 1, 3], multiset integer)]
[(m, 2)]
```

```

MState [MNode [(~p1 & $x) :: #x :: ~p2, [1, 1, 3], multiset integer)]
      env1
      []
      [(p1, $n), (p2, _)]
      [(m, 2)]

```

```

MState [MNode [(p1, 1, integer),
      (#x :: ~p2, [1, 3], multiset integer)]
      env1
      [(x, 1)]
      [(p1, $n), (p2, _)]
      [(m, 2)]

```

第 6 章

マッチャーを定義しよう

本章は、ユーザーが自身でマッチャーを定義する方法を解説する。

1 マッチャーの定義の基礎

本節は、非自由データ型のなかでもっとも単純な `unordered pair`（要素の順番を無視するペア）のマッチャー定義をみていくことにより、マッチャー定義の方法の概略を解説する。

まずは、整数の `unordred pair` に対するマッチャー `unorderedIntegerPair` マッチャーの挙動を確認しよう。 `unorderedIntegerPair` に対して、`pair` パターンを使うと以下のように 2 通りの要素の順番を両方パターンマッチする。

```
matchAll (1, 2) as unorderedIntegerPair with
| pair $x $y -> (x, y)
-- [(1,2),(2,1)]
```

そのおかげで、`pair` の第一引数がターゲットの 2 番目の要素である場合にも、パターンマッチに成功する。

```
matchAll (1, 2) as unorderedIntegerPair with
| pair #2 $y -> y
-- [1]
```

パターンがパターン変数であった場合には、ターゲットをそのまま束縛する。

```
matchAll (1, 2) as unorderedIntegerPair with
| $p -> p
-- [(1,2)]
```

上記のような動作をする `unorderedIntegerPair` マッチャーは以下のように定義できる。

```
1 unorderedIntegerPair = matcher
2   | pair $ $ as (integer, integer) with
3     | ($x, $y) -> [(x, y), (y, x)]
```



```
4 | $ as something with
5 | $tgt -> [tgt]
```

matcherは、マッチャーを生成するための組み込み構文である。

```
matcher
| 原始パターンパターン as ネクスト・マッチャー式 with
| 原始データパターン -> ボディ
...
...
```

matcher式は、複数のマッチャー節 (*matcher clause*) をとる。マッチャー節は、原始パターンパターン (*primitive pattern-pattern*)、ネクストマッチャー式 (*next matcher expression*)、複数の原始マッチ節 (*primitive match clause*) からなる。原始マッチ節は、原始データパターン (*primitive data pattern*) とボディからなる。

`unorderedIntegerPair`の1つ目のマッチャー節 (2-3 行目) をみていく。まず、このマッチャー節の原始パターンパターンは、`pair $ $`である。原始パターンパターンは、パターンに対するパターンである。この原始パターンパターンは `pair`パターンにマッチし、このマッチャー節は `pair`パターンに対するパターンマッチの方法を定義している。`pair`のように、原始パターンパターン中にあらわれるパターンコンストラクタは、原始パターンパターンコンストラクタ (*primitive pattern-pattern constructor*) と呼ばれる。`pair`パターンの引数としてあらわれている`$`は、パターン・ホール (*pattern hole*) と呼ばれる原始パターンパターンの構成要素である。パターン・ホールは無名パターン変数のようなもので、任意のパターンがパターン・ホールにマッチする。パターン・ホールにマッチしたパターンは、ネクスト・パターン (*next patterns*) と呼ばれる。原始パターンパターンのパターンマッチは、代数的データ型に対する他の関数型プログラミング言語のパターンマッチとほぼ同じようにおこなわれる。次に、このマッチャー節のネクスト・マッチャー式は、(`integer, integer`)である。これは、上記のパターン・ホールに束縛された2つのパターン (`pair`パターンの引数) がそれぞれ `integer`マッチャーを使って再帰的にパターンマッチされることを表現している。このマッチャー節は、1つの原始マッチ節 (3 行目) をとる。原始データパターンは、ターゲットとパターンマッチされる。原始データパターンのパターンマッチも、代数的データ型に対する他の関数型プログラミング言語のパターンマッチとほぼ同じようにおこなわれる。原始マッチ節のボディは、ターゲットの分解結果を返す。`(x, y)`と`(y, x)`はそれぞれネクスト・ターゲット (*next target*) と呼ばれる。それぞれネクスト・パターンとネクスト・マッチャーを使って再帰的にパターンマッチされる。

2つ目のマッチャー節 (4-5 行目) の原始パターンパターンは、パターン・ホールである。パターン・ホールは任意のパターンにマッチするため、1つ目のマッチャー節でマッチしなかったパターンはすべて2つ目のマッチ節で処理される。1つ目のマッチャー節でマッチしない `unorderedIntegerPair`に対するパターンは、ワイルドカードかパターン変数のみであるので、このマッチャー節はこれらのパターンを処理する。このマッチャー節は、パターンとターゲットを変

えず、ただマッチャーを `something` に変換するだけである。パターンとターゲットは `something` を使ってパターンマッチされる。第 5 章 (TODO:) 節でみたように `something` は、パターン変数に値を束縛することができる組み込みマッチャーである。

以下の `unorderedPair` のように、ペアの要素のデータ型に対するマッチャーを受け取る `unordered pair` に対するマッチャーを定義することができる。

```
matchAll (1, 2) as unorderedPair integer with
| pair $x $y -> (x, y)
-- [(1,2),(2,1)]
```

そのためには、`unorderedPair` をマッチャーを引数にとってマッチャーを返す関数として定義すればよい。 `pair` パターンに対するマッチャー節のネクスト・マッチャー式で `unorderedPair` の引数である `a` を指定している。

```
1 unorderedPair a = matcher
2   | pair $ $ as (a, a) with
3     | ($x, $y) -> [(x, y), (y, x)]
4   | $ as something with
5     | $tgt -> [tgt]
```

2 eq マッチャーの定義

`eq` マッチャーも `matcher` 式でユーザーが定義することができる。

```
1 eq = matcher
2   | # $val as () with
3     | $tgt -> if val == tgt then [()] else []
4   | $ as something with
5     | $tgt -> [tgt]
```

`eq` マッチャーの 1 つ目のマッチャー節 (2-3 行目) は値パターンに対するマッチャー節である。 `# $val` は値パターンにマッチする原始パターンパターンである。このような原始パターンパターンは原始値パターン (*primitive value pattern*) と呼ばれる。変数 `val` には値パターンの中身が束縛される。このマッチャー節の原始パターンパターンは、パターン・ホールを含んでいないため、ネクスト・マッチャー式は空タプルである。原始マッチ節で、値パターンの中身とターゲットの値が等しいかどうかチェックしている。(TODO: [()] の説明)

原始パターンパターンは、ここまでにでてきた 3 つの構成要素であるパターン・ホール、原始パターンパターンコンストラクタの適用、原始値パターンからなる。

```
primitive-pp := $ | c primitive-pp* | # $identifier
```

原始データパターンは、ワイルドカード、パターン変数、原始データパターンコンストラクタの適用からなる。

```
primitive-dpp := _ | $identifier | C primitive-pp*
```

3 multiset マッチャーの定義

本節は、multiset マッチャー定義を解説する。

```
1 multiset a := matcher
2   | [] as () with
3     | $tgt -> match tgt as (mutiset a) with
4         | [] -> [()]
5         | _ -> []
6   | $ :: $ as (a, multiset a) with
7     | $tgt -> matchAll tgt as list a with
8         | $hs ++ $x :: $ts -> (x, hs ++ ts)
9   | #$val as () with
10    | $tgt -> match (val, tgt) as (list a, multiset a) with
11        | ([], []) -> [()]
12        | ($x :: $xs, #x :: #xs) -> [()]
13        | (_, _) -> []
14   | $ as something with
15     | $tgt -> [tgt]
```

1 つ目の 4 つ目のマッチャー節はほぼ自明であるので、2 つ目の 3 つ目のマッチャー節をみていく。

2 つ目のマッチャー節 (6-8 行目) をみていこう。原始プリミティブパターンは `$ :: $` で、ネクスト・マッチャー式は `(a, multiset a)` である。a は multiset の引数のマッチャーである。ネクスト・ターゲットは、matchAll 式を使って定義されている。この matchAll 式は、ターゲットが `[1,2,3]` である場合、`[(1,[2,3]), (2,[1,3]), (3,[1,2])]` を返す。このリストに含まれるそれぞれのネクスト・ターゲットは、ネクスト・パターンとネクスト・マッチャーを使って再帰的にパターンマッチされる。たとえば、ネクスト・ターゲット 1 と `[2,3]` は、ネクスト・マッチャー a と multiset a を使って、コンス・パターンの第 1 引数と第 2 引数のパターンとパターンマッチされる。

3 つ目のマッチ節をみていこう。このマッチャー節の原始パターンパターンは、原始値パターン `#$val` である。このマッチャー節は、値パターンを処理する。このマッチャー節は、値パターンの中身 (val) とターゲット (tgt) が等しいかどうかくらべる。この match 式の 1 つ目と 3 つ目のマッチ節は自明であるので説明を省略する。2 つ目のマッチ節のパターンは、val の先頭の要素を tgt から取り出す。そして、val と tgt から同じ要素を 1 つ抜いたコレクションを `$xs` と `#xs` というパターンを使って再帰的にパターンマッチしている。xs のパターンマッチに、このマッチャー節自身が再帰的に呼び出されるが、コレクションの長さが 1 つずつ短くなっていくため、最終的に 1 つ目か 3 つ目のマッチ節どちらかにいきつく。

4 sortedList マッチャーの定義

二重にネストしたジョイン・コンス・パターンを使って $(p, p + 6)$ という形の素数のペアを列挙するプログラムは、後方の素数のペアになるほど列挙に時間がかかるようになる。その理由は、二重にネストしたジョイン・コンス・パターンは、すべての素数の組み合わせを検査するためである。たとえば、このパターンは、 $(3, 5)$, $(3, 7)$, $(3, 11)$, $(3, 13)$, $(3, 17)$, $(3, 19)$ のような素数のペアすべてを検査する。しかし、 $(3, 11)$ 以降の素数のペア、差が 6 より大きくなる最初の素数のペア、以降のペアについては、 $(p, p + 6)$ であるか検査する必要はない。

```
1 take 10 (matchAll primes as sortedList integer with
2   | _ ++ $p :: (_ ++ #p + 6) :: _) -> (p, p + 6))
3 -- [(5,11),(7,13),(11,17),(13,19),(17,23),(23,29),(31,37),(37,43),(41,47),(47,53)]
```

ソート済みリストに特化したマッチャーを使うことにより、この不必要な探索は避けることができる。通常の list マッチャーに、 $\$ ++ \#px : \$$ を原始パターンパターンにもつマッチャー節を追加すれば、ソート済みリストに特化したマッチャーをつくることができる。このマッチャー節が、 $(p, p + 6)$ という形の素数のペアにマッチする二重にネストしたジョイン・コンス・パターンの計算量を $O(n^2)$ から $O(n)$ に減らす。

```
1 sortedList a = matcher
2   | $ ++ #px :: $ as (sortedList a, sortedList a)
3   | \tgt -> matchAll tgt as list a with
4     | loop $i (1, $n)
5       ((?(\x -> x < px) & $h_i) :: ...)
6       (#px :: $ts)
7       -> (map (\i -> h_i) [1..n], ts)
8   ...
```

第 7 章

Egison パターンマッチの実装

本章は、Egison パターンマッチの実装を紹介する。Egison パターンマッチの実装については、5 個の実装と現在 2 本の論文が公開されている。本章はこれらの参考になる外部資料を紹介していきたい。

1 インタプリタ実装

Egison インタプリタ [4] は、本書で紹介した Egison のパターンマッチの全機能が実装された唯一の処理系である。このインタプリタは Haskell で実装されている。このインタプリタへの Egison パターンマッチ実装の方法については、第 5 章で紹介した。このインタプリタには、パターンマッチ以外に数式処理システムとしての機能も実装されている。

河田旺さんによる Typed Egison [5] は、Egison インタプリタからパターンマッチに関する最小限の機能を切り出し、静的型システムを実装したものである。

河田旺さんによる Coq によるインタプリタ実装 Formalized Egison [2] もある。Formalized Egison は、Typed Egison の型安全性を証明するために実装された。2020 年 2 月現在、証明を完成させるために開発を続けている最中である。

2 ほかの関数型言語へのライブラリ実装

ほかのプログラミング言語で Egison パターンマッチが使えるようにするためのライブラリが開発されている。

Egison パターンマッチを Scheme マクロとしての実装 [1] したライブラリが公開されている。この実装は、`match-all` 式 (Egison の `matchAll` に対応する) や `match` 式を Scheme プログラムに変換した後、Scheme 処理系でコンパイルするために、Egison インタプリタにくらべて格段に速い。Egison パターンマッチを Scheme マクロとして実装する方法については論文 [7] にまとめられている。

Haskell メタプログラミングによる実装 [3] も公開されている。上記 Scheme マクロと同様に、

`matchAll`式や `match` 式を Haskell で実行できるプログラムに変換して, GHC (Haskell の標準的なコンパイラ) でコンパイルして実行するために, Egison インタプリタにくらべて格段に速い. また, GHC の型検査・型推論機能を使って, 型検査と型推論もおこなうように実装されている. この Haskell ライブラリについては, 現在論文を準備中である.

上記の Scheme 実装と Haskell 実装の両方について, ループ・パターンやシーケンシャル・パターン, `forall` パターンといった Egison 独自のパターンで実装されていないパターンがある. その理由に添字付き変数など, どのように既存の言語の上に実装するのが適切なのか考えるのがむずかしいプログラミング言語の要素を含んでいるためである.

付録 A

パターンマッチ指向プログラミング問題集

member?関数

下記の空白をうめて member?関数を完成させよ.

```
1 member? x xs :=
2   match xs as list eq with
3   |  -> True
4   | _ -> False
5
6 member? 1 [1,2,3,4]
7 -- True
8
9 member? 5 [1,2,3,4]
10 -- False
```

concat関数

下記の空白をうめて concat関数を完成させよ.

```
1 concat xss :=
2   matchAllDFS xss as  with
3   |  -> 
4
5 concat [[1,2],[3],[4,5]]
6 -- [1,2,3,4,5]
```

四つ子素数

四つ子素数を列挙するプログラムを記述せよ。四つ子素数とは、 $(p, p+2, p+6, p+8)$ という形の素数の四つ組のことをいう。

```
1 take 4 (matchAll primes as list integer with
2       |  -> (p, p + 2, p + 6, p + 8))
3 -- [(5, 7, 11, 13), (11, 13, 17, 19), (101, 103, 107, 109), (191, 193, 197, 199)]
```

差が6の素数のペア

下記の空白をうめて素数のペア $(p, p+6)$ を抽出せよ。

```
1 take 6 (matchAll primes as list integer with
2       |  -> (p, p + 6))
3 -- [(5, 11), (7, 13), (11, 17), (13, 19), (17, 23), (23, 29)]
```

intersect関数

下記の空白をうめて、2つのコレクションの共通部分を抽出する intersect関数を完成させよ。

```
1 intersect xs ys :=
2   matchAllDFS (xs, ys) as  with
3   |  -> 
4
5 intersect [1,2,3,4] [2,4,5]
6 -- [2,4]
```

difference関数

下記の空白をうめて、第二引数のコレクションに含まれていない第一引数のコレクションの要素のみを抽出する difference関数を完成させよ。

```
1 difference xs ys :=
2   matchAllDFS (xs, ys) as  with
3   |  -> 
4
5 difference [1,2,3,4] [2,4,5]
6 -- [1,3]
```


doubles関数

コレクション中にちょうど2回現れる要素のみを抽出する doubles関数を完成させよ。

```
1 doubles xs :=
2   matchAllDFS xs as  with
3   |  -> 
4
5 doubles [1,2,3,2,1,1,4,5,3]
6 -- [2,3]
```

tails関数

tails関数をパターンマッチを使って定義せよ。ループ・パターンを使う回答とそうでない回答の2つを考えてみよ。

```
1 tails xs :=
2   matchAll xs as list something with
3   | 
4   -> ts
5
6 tails [1,2,3,4]
7 -- [[1, 2, 3, 4], [2, 3, 4], [3, 4], [4], []]
```

多重集合の同値性チェック

多重集合の同値性をチェックする2引数述語 equalMultisetをパターンマッチを使って定義してみよ。

```
1 equalMultiset xs ys :=
2   match (xs, ys) as (list eq, multiset eq) with
3   | ([], [])
4   -> True
5   | 
6   -> equalMultiset xs' ys'
7   | _
8   -> False
9
10 equalMultiset [1,1,2] [2,1,1]
11 -- True
12
13 equalMultiset [1,1,2] [1,2,2]
```

```
14 -- False
```

ループ・パターンを使って再帰関数を使わずに書いてみよ.

```
1 equalMultiset xs ys :=
2   match (xs, ys) as (list eq, multiset eq) with
3   | 
4   -> True
5   | _
6   -> False
```

ジョーカーの存在を考慮するポーカーの役判定

3章2.2節のポーカーの役判定のためのパターンマッチ（poker関数）の実装を一切変更せずに，cardマッチャーの定義だけを変更して，ジョーカーの存在を考慮するポーカーの役判定をできるようにせよ.

```
1 card := matcher
2   | card $ $ as (suit, mod 13) with
3     | Card $s $n -> [(s, n)]
4     | Joker -> 
5   | $ as something with
6     | $tgt -> [tgt]
7
8 poker [Card Spade 5, Card Spade 6, Joker, Card Spade 8, Card Spade 9]
9 -- "Straight flush"
10 poker [Card Spade 5, Card Diamond 5, Joker, Card Club 5, Card Heart 7]
11 -- "Four of a kind"
```

付録 B

Egison 開発年表

2010 年 3 月

卒業研究で、整数論の定理を自動で予想するプログラムを書いている最中に、Egison のパターンマッチのアイデアを得る。mapWithBothSides関数を実装している最中に、もっと強力なパターンマッチがあれば、同じ関数をもっと簡潔にかけることを発想した。

```
mapWithBothSides f xs := helper f [] xs
where
  helper f xs [] := []
  helper f xs (y :: ys) := f xs y ys :: helper f (xs ++ [y]) ys
```

```
mapWithBothSides f xs := matchAll xs as list something with
  | $hs ++ $x :: $ts -> f hs x ts
```

2011 年 5 月

最初の Egison インタプリタの実装が完成し、Hackage からリリースする。

2011 年 12 月

Egison が 2011 年度未踏 IT 人材発掘・育成事業のプロジェクトの 1 つとしてに採択される。

2012 年 3 月

Egison のパターンマッチの設計について修士論文を提出する。ループパターン（第 2 章 7 節）や not パターン（第 2 章 6 節）は、その直後に実装された。

2012 年 7 月

第 1 回 Egison Workshop を秋葉原で開催する。未踏期間中，PM としてお世話になった原田康徳さんのアイデアで，「パターンマッチ指向」という宣伝文句が生まれた。同時に Egison Version 2.0 をリリースする。このとき，matcher 構文（第 6 章）が現在のかたちに落ち着いた。また，matcher という名前を使いだしたのもこのときである。それまでは，type と呼ばれていた。

2012 年 12 月

江木が就職していた会社で Egison 開発を業務として認めてもらう。

2013 年 3 月

Egison Version 3.0.0 をリリースする。このころに，無限の結果をもつパターンマッチ（第 5 章 2 節）とパターン関数によるパターンのレキシカルスコープ（第 2 章 10 節）が実現された。

2013 年 11 月

江木が楽天技術研究所で働きはじめる。

2016 年 3 月

Egison Version 3.6.0 をリリースする。このバージョンから数式処理システムが Egison の上に実装された。

```
(x + y)^3 -- x^3 + 3 * x^2 * y + 3 * x * y^2 + y^3
(1 + i)^2 -- 2 * i
```

2016 年 6 月

テンソルの添字記法をプログラミングに導入する簡潔な手法の実装に成功する。

```
R~i_j_k_l := withSymbols [m]
  ∂/∂ Γ~i_j_l x~k - ∂/∂ Γ~i_j_k x~l + Γ~m_j_l . Γ~i_m_k - Γ~m_j_k . Γ~i_m_l
```

2017 年 9 月

オクスフォード大学で開催された Scheme Workshop 2017 にてテンソルの添字記法のプログラミング言語への導入について江木が論文を発表した。国際会議ではじめて Egison についての講演がなされた。

2017 年 11 月

Egison Version 3.7.0 をリリース。テンソルの添字記法に加えて、微分形式に対する演算子を簡潔に定義できる仕組みまで実装した。

```
Ω := withSymbols [i, j]
      antisymmetrize (d ω~i_j + ω~i_k ∧ ω~k_j)
```

楽天技術研究所にて Egison 開発のアルバイトを募集開始する。

2018 年 4 月

楽天技術研究所にインターンに来た河田さんが静的型システムをもつ Egison を試験的に実装する。

2018 年 5 月

楽天技術研究所でアルバイトしていた郡さんの協力で function symbol の機能を Egison に実装する。 (TODO:)

2018 年 8 月

Egison パターンマッチの設計についての論文（西脇さんとの共著）が APLAS 2018 に採択される。6 年以上書き続けた論文が、ついに採択された。

2018 年 9 月

アメリカのセントルイスで開催された Scheme Workshop 2018 にてループ・パターン（第 2 章 7 節）について論文発表する。

2018 年 12 月

ニュージーランドのウェリントンにて開催された APLAS 2018 にて, Egison パターンマッチの設計について論文発表する.

Egison のパターンマッチを実装した Scheme マクロの実装に成功する.

```
(match-all '(1 2 5 9 4) (Multiset Integer) [(cons x (cons (+ x 1) _)) x])
```

2019 年 4 月

Egison Journal Vol. 1 を刊行する.

2019 年 8 月

ベルリンで開催された Scheme Workshop 2019 にて, Egison パターンマッチを実装した Scheme マクロについて論文発表する.

2019 年 9 月

Egison Journal Vol. 2 を刊行する.

2019 年 10 月

楽天技術研究所でアルバイトしていた郡さんの協力で Egison パターンマッチの Haskell メタプログラミングによる実装が完成する.

```
matchAll [1,2,5,9,4] (Multiset Integer) [[mc| cons $x (cons #(x+1) _) => x|]]
-- [1,4]
```

2019 年 12 月

Egison のパターンマッチを活用した新しいプログラミング・パラダイムであるパターンマッチ指向プログラミングを提唱する論文（西脇さんとの共著）が (TODO:) に採択される

あとかき

2020 年 2 月 (TODO:) 日 江木 聡志

参考文献

- [1] egison/egison-scheme: Scheme Macros for Egison Pattern Matching. <https://github.com/egison/egison-scheme>, 2018. [Online; accessed 2019-09-21].
- [2] akawashiro/formalized-egison. <https://github.com/akawashiro/formalized-egison>, 2019. [Online; accessed 2020-02-09].
- [3] egison/egison-haskell: Template Haskell Implementation of Egison Pattern Matching. <https://github.com/egison/egison-haskell>, 2019. [Online; accessed 2019-09-21].
- [4] egison/egison: The Egison Programming Language. <https://github.com/egison/egison-haskell>, 2019. [Online; accessed 2020-02-09].
- [5] egison/typed-egison. <https://github.com/egison/typed-egison>, 2019. [Online; accessed 2020-02-09].
- [6] S. Egi. Loop Patterns: Extension of Kleene Star Operator for More Expressive Pattern Matching against Arbitrary Data Structures. In *The Scheme and Functional Programming Workshop*, 2018.
- [7] S. Egi. Scheme Macros for Non-linear Pattern Matching with Backtracking for Non-free Data Types. In *The Scheme and Functional Programming Workshop*, 2019.
- [8] S. Egi and Y. Nishiwaki. Non-linear Pattern Matching with Backtracking for Non-free Data Types. In *Asian Symposium on Programming Languages and Systems*, pages 3–23. Springer, 2018.
- [9] J. Harrison. *Handbook of Practical Logic and Automated Reasoning*. Cambridge University Press, 2009.

索引

#, 6
--, 5
::, 5
?, 6

as, 5

forall パターン, 11

matchAll, 4
matchAllDFS, 8

primes, 6

with, 5

値パターン, 6

コンスパターン, 5
シーケンシャル・パターン, 10
述語パターン, 6
添字付き変数, 9
タプル・パターン, 12
パターンマッチ指向, 2
マッチャー, 5
ループ・パターン, 9